DECRETO Nº 813, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022.

PLANO DE CONTIGÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

CONSIDERANDO que o Plano de Contingência é um dos instrumentos estratégicos de gestão de risco de desastres para a aquisição do título de cidade resiliente, campanha da ONU, onde o município é postulante ao título de cidade modelo;

CONSIDERANDO que o Município de Maricá é um dos 821 municípios brasileiros prioritários para as ações do Programa de Gestão de Risco e Resposta a Desastres;

CONSIDERANDO que o Plano de Contingência está inserido no relatório de diagnóstico de revisão do Plano Diretor de Maricá, como tema transversal de mudanças climáticas, diagnóstico 03;

CONSIDERANDO que foram mapeados pela equipe de especialistas da Defesa Civil, durante o biênio 2020 – 2021, 145 pontos de risco geológico, 08 pontos de erosão costeira e aproximadamente 51 áreas suscetíveis a inundações, onde residem milhares de pessoas;

CONSIDERANDO o período climatológico, que configura a variação sazonal na precipitação pluviométrica, referente aos meses de dezembro a abril, o que significa o aumento exponencial de chuvas nesta região;

CONSIDERANDO o trabalho de previsão meteorológica e monitoramento das condições do tempo, bem como o envio de mensagem SMS, alertando a população sobre a possibilidade de chuvas fortes, realizado pelo serviço de meteorologia desta Secretaria;

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARICÁ, no uso de suas atribuições legais;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica homologado o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil do Município de Maricá – **Versão 2021/2022** para deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas e processos geológicos ou hidrológicos correlatos ao município de Maricá, estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos direta ou indiretamente na gestão do risco e no gerenciamento de desastres relacionados a estes eventos naturais, na forma do anexo deste Decreto.

Parágrafo único. O Plano de Contingência deverá ser revisado de forma periódica e sistemática, uma vez ao ano, complementando o planejamento, visando à adoção de procedimentos operacionais.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ, Estado do Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2022.

Fabiano Taques Horta
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE MARICÁ

PLANO DE CONTINGÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - PLANCON

Decreto nº 813, de 11 de fevereiro de 2022.

PLANO DE CONTINGÊNCIA

PARA OS RISCOS RELACIONADOS AO EVENTO ADVERSO CHUVAS FORTES EM MARICÁ- RJ

VERSÃO: **4– 2021/2022**

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/12/2021

EXEMPLAR PERTENCENTE AO: Prefeito da Cidade de Maricá

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 7
1.1 DOCUMENTO DE APROVAÇÃO 7
1.2 PÁGINA DE ASSINATURAS 7
1.3 REGISTRO DE ALTERAÇÕES 8
1.4 REGISTRO DE CÓPIAS DISTRIBUÍDAS 9
1.5 INSTRUÇÕES PARA USO DO PLANO 10
1.6 INSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PLANO 11
2. FINALIDADE 11
3. SITUAÇÃO E PRESSUPOSTOS 11
3.1 SITUAÇÃO 12
3.2 CENÁRIOS DE RISCO 14
3.2.1 CARACTERÍSTICA METEOROLÓGICA 14
3.2.2 – MONITORAMENTO METEOROLÓGICO 15
3.2.3 – FATORES AGRAVANTES A MOVIMENTOS DE MASSA 17
3.2.5.1 – PROTOCOLO DO MONITORAMENTO METEOROLÓGICO 33
3.2.5.2 MONITORAMENTO GEOLÓGICO 34
3.2.5.3- MONITORAMENTO HIDROLÓGICO 34
Cenário de risco hidrológico 34
3.3 PRESSUPOSTOS DO PLANEJAMENTO 44
4. OPERAÇÕES 44
4.1 CRITÉRIOS E AUTORIDADE 44
4.1.1 ATIVAÇÃO DO PLANO 44
4.1.1.1 CRITÉRIOS 44
4.1.1.2 AUTORIDADE 45
4.1.1.3 PROCEDIMENTO 45
4.1.2 DESMOBILIZAÇÃO 45
4.1.2.1 CRITÉRIOS 46
4.1.2.2 AUTORIDADE 46
4.1.2.3 PROCEDIMENTOS 46
4.2 FASES 46
4.2.1 PRÉ-DESASTRE 46
4.2.1.1 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 46
4.2.1.2 MONITORAMENTO 47

4.2.1.5 ACIONAMENTO DOS RECURSOS 48
4.2.1.6 MOBILIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DOS RECURSOS 48
4.2.2 DESASTRE 49
4.2.2.1 FASE INICIAL 49
4.2.2.1.1 DIMENSIONAMENTO DO EVENTO E DA NECESSIDADE DE RECURSOS (AVALIAÇÃO DE DANOS) 49
4.2.2.1.2 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES 49
4.2.2.1.3 ORGANIZAÇÃO DA ÁREA AFETADA 49
4.2.2.1.4 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LEGAIS DECORRENTES DA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE (Decretação de S.E ou E.C.P e elaboração dos documentos) 50
4.2.2.1.5 CONSOLIDAÇÃO DO PRIMEIRO RELATÓRIO 50
4.2.2.2 RESPOSTA 50
4.2.2.2.1 AÇÕES DE SOCORRO 50
4.2.2.2.1.1 BUSCA E SALVAMENTO 50
4.2.2.2.1.2 PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 50
4.2.2.2.1.3 ATENDIMENTO MÉDICO E CIRÚRGICO DE URGÊNCIA 50
4.2.2.2.1.4 EVACUAÇÃO 50
4.2.2.2.2 ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS 51
4.2.2.2.2.1 CADASTRAMENTO 51
4.2.2.2.2.2 ABRIGAMENTO 51
4.2.2.2.2.3 RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DOAÇÕES. 51
4.2.2.2.2.4 MANEJO DE MORTOS 51
4.2.2.2.2.5 ATENDIMENTO AOS GRUPOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES, IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, ETC...) 52
4.2.2.2.3 MOBILIZAÇÃO ADICIONAL DE RECURSOS 52
4.2.2.2.4 SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DE OUTROS MUNICÍPIOS E DO NÍVEL ESTADUAL OU FEDERAL. 52
4.2.2.2.5 SUPORTE ÀS OPERAÇÕES DE RESPOSTA 52
4.2.2.2.6 ATENDIMENTO AO CIDADÃO E À IMPRENSA (INFORMAÇÕES SOBRE OS DANOS, DESAPARECIDOS, ETC.) 52
4.2.3 REABILITAÇÃO DE CENÁRIOS 52
4.2.3.1 RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 52
4.2.3.2 RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS 52
4.3 ATRIBUIÇÕES 53
4.3.1 ATRIBUIÇÕES GERAIS 53

4.2.2 ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS – MATRIZ DE RESPONSABILIDADE ... 53

5. COORDENAÇÃO, COMANDO E CONTROLE DA SEPDEC 53

5.1- PROTOCOLO DE COORDENAÇÃO 54

5.2 – ORGANOGRAMA SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (SIMPDEC)..... 55

ANEXO 01: CONTATOS DAS SECRETARIAS

ANEXO 02- UNIDADES DE PONTO DE APOIO

ANEXO 03 - EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DA AUTARQUIA SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ (SOMAR)

ANEXO 04 - EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

ANEXO 05 - RECURSOS COMPLEMENTARES

ANEXO 06 RECURSOS SUPLEMENTARES

ANEXO 07 - CLUBES EM MARICÁ

ANEXO 08 - RECURSOS MATERIAIS: VIATURAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE MARICÁ

1. INTRODUÇÃO

1.1 DOCUMENTO DE APROVAÇÃO

O Plano de Contingência de proteção e defesa civil para deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas e processos geológicos ou hidrológicos correlatos do município de **Maricá** estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos direta ou indiretamente na gestão do risco e no gerenciamento de desastres relacionados a estes eventos naturais.

O presente plano foi elaborado e aprovado pelos órgãos e instituições integrantes do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil de **Maricá**, que constituem o Grupo de Ações Coordenadas - GRAC, identificados na página de assinaturas, os quais assumem compromissos de atuar de acordo com a competência que lhe são conferidas, bem como, realizar as ações para a criação e manutenção das condições necessárias ao desempenho das atividades e responsabilidades previstas neste Plano.

Constam ainda na composição deste plano geral, o planejamento singular de cada secretaria e órgão mencionado, bem como as matrizes de responsabilidades que estarão arquivadas junto ao exemplar original, posicionado junto à Defesa Civil e utilizado em caso de necessidade.

Vale ressaltar que a Secretaria de Proteção e Defesa civil é um órgão de Proteção e Defesa Civil do Município, porém a efetividade das ações de redução de risco só vem acontecendo em Maricá, graças a visão sistêmica de todos os entes envolvidos e que compõem tal sistema.

1.2 PÁGINA DE ASSINATURAS

NOME	FUNÇÃO/ÓRGÃO	ASSINATURA

1.3 REGISTRO DE ALTERAÇÕES

DATA	ALTERAÇÃO	OBS.
01/02/2021	Atualização dos Secretários Municipais	
23/12/2021	Atualização do PLANCON	

1.4 REGISTRO DE CÓPIAS DISTRIBUÍDAS

ÓRGÃO	DATA	ASSINATURA
Gabinete do Prefeito		
Administração		
Agricultura, Pecuária e Pesca		
Assistência Social		
Comunicação, Ciência e Tecnologia		
Cidade Sustentável		
Cultura		
Desenvolvimento Econômico, Comércio e Petróleo		
Economia Solidária		
Educação		
Esporte e Lazer		
SOMAR		
Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher		
Planejamento, Orçamento e Gestão		
Políticas para a Terceira		

Idade		
Saúde		
Ordem Pública e Gabinete Institucional		
Trabalho		
Transporte		
Turismo		
Urbanismo		
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Portuária. Petróleo e Portos		
Políticas Inclusivas		
Procuradoria Municipal		
Habitação e Assentamentos Humanos		
Companhia de Desenvolvimento de Maricá		
Comunicação Social		
CBMERJ		
Regional de Defesa Civil-Redec Metropolitana		
PMERJ		
Ministério Público		

1.5 INSTRUÇÕES PARA USO DO PLANO

O Plano de Contingência para risco de desastres relacionados às fortes precipitações pluviométricas pertence ao Município de Maricá e o sucesso deste, está intimamente ligado à participação dos órgãos municipais que desempenharam esforços em conjunto na sua elaboração e trabalharão na sua execução.

O referido plano foi elaborado para ser aplicado nas áreas de risco de desastres ocasionados devido a fortes precipitações pluviométricas: conforme item 3.2.3 onde foram identificadas e delimitadas as áreas de risco de escorregamentos,

inundações e alagamentos.

Sua estrutura está montada com os seguintes tópicos: Introdução, Finalidade, Situação e Pressupostos, Operações, Atribuição de Responsabilidades, Administração, Logísticas e Anexas.

Sua validade será no período compreendido de 01 de dezembro de 2021 até 30 de abril de 2022, período compreendido de maiores índices de precipitação pluviométrica, entretanto, suas ações poderão serão efetivadas em qualquer momento chuvoso no ano de 2022, até a realização da respectiva revisão anual.

1.6 INSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PLANO

Para melhoria e concretização deste Plano de Contingência, os órgãos envolvidos na sua elaboração deverão realizar exercícios simulados em conjunto, 2 (duas) vezes ao ano, sendo 1 (um) exercício parcial e 1(um) exercício geral, sob a coordenação da SEPDEC. Será emitido um relatório ao final, destacando os pontos do Plano que merecerão alteração ou reformulação, destacando as dificuldades encontradas na sua execução, onde serão emitidas sugestões para aprimoramento dos procedimentos adotados. Com base nas informações contidas nos relatórios, os órgãos participantes reunir-se-ão para elaborar a revisão do plano, lançando uma nova versão, que deverá ser distribuída aos órgãos de interesse.

Caberá a SEPDEC criar um sistema de avaliação dos exercícios simulados, sendo esta ação executada em conjunto com os órgãos envolvidos.

2. FINALIDADE

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil para o Município de Maricá estabelecerá os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos na resposta a emergências e desastres, quando da atuação direta ou indireta em eventos relacionados aos desastres socioambientais, recomendando e padronizando a partir da adesão dos órgãos signatários os aspectos relacionados ao monitoramento para emissão dos níveis de avisos de VIGILÂNCIA, ATENÇÃO, ALERTA E ALERTA MÁXIMO e na resposta, incluindo as ações de socorro, assistência humanitária e reabilitação de cenários, a fim de reduzir os danos e prejuízos decorrentes.

3. SITUAÇÃO E PRESSUPOSTOS

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil para deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos inerentes ao Município de Maricá, foi desenvolvido pela equipe de especialistas da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Maricá, por meio da análise de avaliações técnicas e mapeamentos de risco, efetuado dos cenários de risco identificado como prováveis e relevantes, caracterizados como hipóteses possíveis de desastres.

Portanto, os níveis de avisos não possuem características singulares e estanques, são características diversas, todas dentro de parâmetros adotados tecnicamente por estudos anteriores, como estudo de causa e efeito das chuvas,

mapas de risco geológico feito pelo DRM, Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) e Cartas de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações do CPRM, pre-setorização de riscos geológicos da cidade identificados pela equipe técnica, além dos levantamentos dos pontos críticos de inundação e alagamento dentro do território municipal.

3.1 SITUAÇÃO

O município de Maricá localiza-se na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, e tem uma área total de 362,6 km^2, correspondentes a 4,8% da área da Região Metropolitana. Os limites municipais correspondem aos municipios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Saquarema e Oceano Atlântico.

O eixo rodoviário de Maricá é a RJ-106, ora duplicada, que acessa São Gonçalo e Niterói, a oeste, e Saquarema, a leste. A RJ-102 é a via litorânea que segue por toda a restinga, de Itaipuaçu a Ponta Negra, em direção a Saquarema. A RJ-114 dirige-se para Itaboraí, ao norte.

A população de Maricá, em 2019, estimada em 161.207 pessoas, com densidade demográfica de 351,55 hab/km^2, com PIB per capita de R$ 65334,32 (IBGE, 2018), com taxa de escolarização de 96,4%.

O município de Maricá é rodeado por maciços costeiros de grande porte (Figura 11), onde grande parte deles possui sua vegetação natural de Mata Atlântica preservada. As principais serras são: Calaboca, Mato Grosso (onde se localiza o ponto mais alto do Município - o Pico da Lagoinha, com 890m), Lagarto, Silvado, Espraiado e Tiririca. A Serra da Tiririca, entre Maricá e Niterói é um Parque Estadual que contempla trecho de mata atlântica.

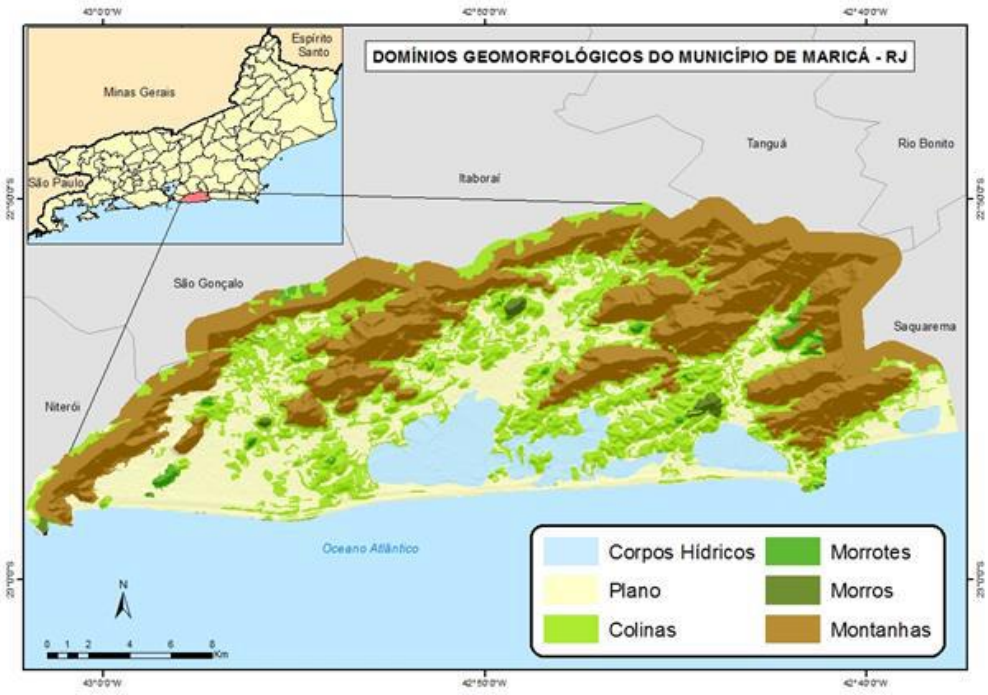


Figura 1 - Domínios Geomorfológicos de Maricá. Fonte: Costa, 2016.

A Área de Proteção Ambiental - APA Estadual de Maricá é uma área tipicamente de restinga, localizada na costa do município, é formada pela antiga fazenda São Bento da Lagoa, a Ponta do Fundão e a Ilha Cardosa, abriga a Comunidade Pesqueira tradicional de Zacarias, presente na área desde o século XVIII, sítios arqueológicos e o complexo ecossistema de restinga. Este último formado, entre outros componentes, por tabuleiros costeiros, um duplo cordão arenoso coberto por dunas, brejos, vegetações e fauna de restinga. A sua construção promoveu a constituição do sistema lagunar Maricá-Guarapina pelo fechamento da antiga enseada. De acordo com consulta realizada ao site do Instituto Estadual do Ambiente (INEA)[1], o município de Maricá conta com duas UCs estaduais, sendo elas a Área de Proteção Ambiental de Maricá, de uso sustentável, e o Parque Estadual da Serra da Tiririca, de proteção integral. Além disso, o município conta também com uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) e com cinco UCs municipais, sendo elas a Área de relevante Interesse Ecológico da Cachoeira do Espraiado, o Refúgio de Vida Silvestre das Serras de Maricá, a Área de Proteção Ambiental Municipal das Serras de Maricá, o Monumento Natural Municipal da Pedra de Inoã e o Monumento Natural da Pedra de Itaocaia. As Unidades de Conservação acima citadas podem ser observadas na Figura 2 a seguir.

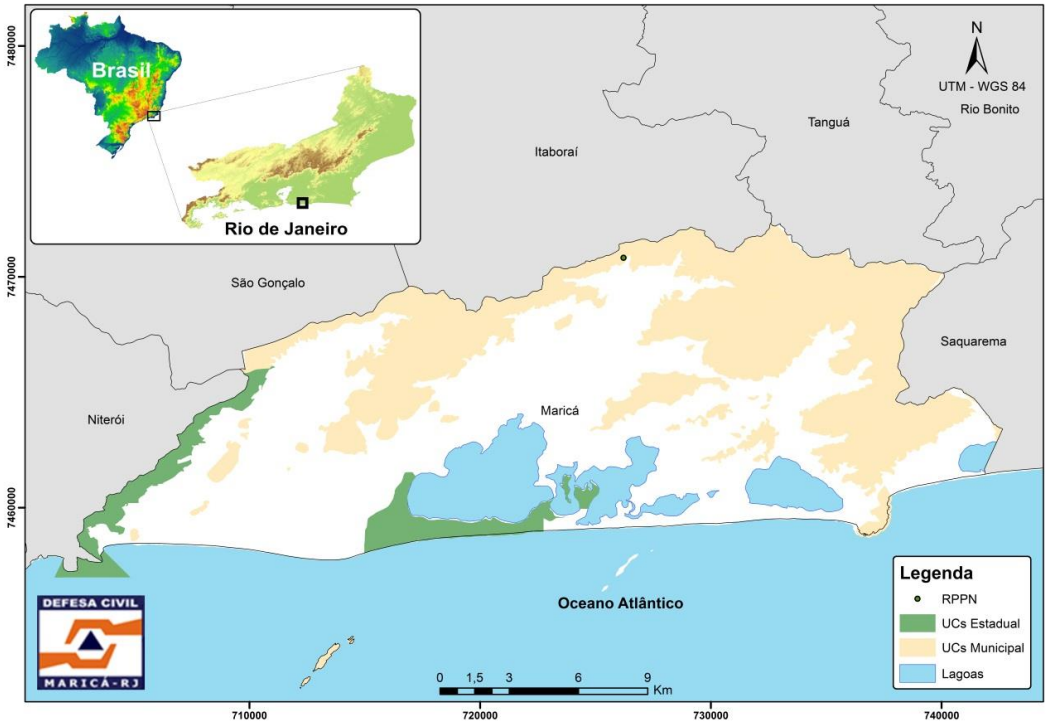


Figura 2 - Unidades de Conservação no município de Maricá.
Fonte:https://inea.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=00cc256c620a4393b3d04d2c34acd9ed, acessado em julho de 2020.

A bacia hidrográfica do sistema lagunar de Maricá é delimitada pelas Serras da Tiririca, Caçorotiba, Macaco, Sapucaia, Barro do Ouro, Mato Grosso e Jaconé, e possui área de aproximadamente 330 km², ocupando cerca de 92% da área total do município. O restante da área, cerca de 32 km², está localizado no extremo leste

[1]https://inea.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=00cc256c620a4393b3d04d2c34acd9ed, acessado em julho de 2020.

do município, próximo à divisa com o município de Saquarema, e faz parte da bacia hidrográfica do complexo lagunar da Lagoa de Saquarema.

Grande maioria dos rios que compõem a bacia hidrográfica do sistema lagunar de Maricá (Figura 3) possui sua foz e nascente localizadas dentro dos limites do próprio município, a exceção do rio Inoã, que tem sua nascente no bairro de Várzea das Moças, no município de Niterói, e a sua foz no sistema lagunar de Maricá, que é composto por quatro lagunas costeiras interligadas por canais. As águas do sistema lagunar escoam para o mar de duas maneiras, uma natural e outra artificial. A natural, na restinga localizada nos arredores da lagoa da Barra, de pequena largura e arenosa, na qual o canal de ligação se estabelece de forma natural ou antrópica, sendo esta última de maneira manual utilizando maquinários. A outra ligação com o mar se dá pelo canal artificial de Ponta Negra, construído em 1951, interligando a lagoa de Guarapina ao mar. Existe também o canal da Costa, com cerca de 5km de extensão, que liga a lagoa de Maricá à praia de Itaipuaçu.

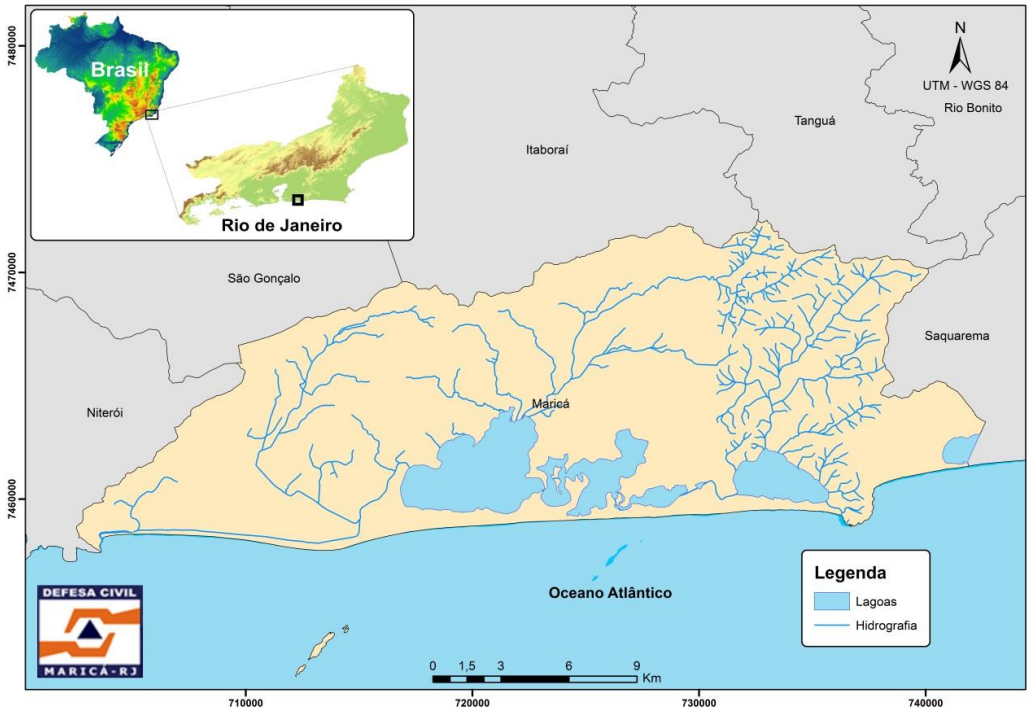


Figura 3 - Hidrografia da bacia hidrográfica do sistema lagunar de Maricá.

3.2 CENÁRIOS DE RISCO

3.2.1 CARACTERÍSTICA METEOROLÓGICA

O município, devido sua proximidade com o oceano e relevo diverso, possui clima afetado por fatores como maritmidade e continentalidade.

O estado do Rio de Janeiro permanece sob a influência do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) na maior parte do ano, de forma que as condições de céu claro ou com pouca nebulosidade são predominantes.

Esta condição é modificada por sistemas transientes que atuam no estado promovendo aumento da nebulosidade e da precipitação, como por exemplo: sistemas frontais, ciclones extratropicais, vórtices ciclônicos de altos níveis de

origem subtropical, sistemas convectivos de mesoescala e outros, influenciando o tempo no município de Maricá.

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que se caracteriza por uma banda de nebulosidade convectiva, se estabelece comumente entre os meses de novembro e março, estendendo-se, em geral, desde a Amazônia até o Oceano Atlântico, numa direção noroeste-sudeste.

No inverno e na primavera há uma passagem média de quatro sistemas frontais por mês no estado, enquanto no verão e outono, observa-se a média de três passagens.

As áreas litorâneas do estado possuem os máximos períodos de estiagem com menor durabilidade (20 a 30 dias) do que aqueles observados no interior do estado (35 a 60 dias), em virtude do frequente transporte de umidade do oceano em direção ao litoral.

Em relação à diferença de temperaturas do ar mínima e máximas do estado do Rio de Janeiro, as regiões costeiras mostram uma amplitude térmica menor (cerca de 4 a 7 °C) do que as áreas mais afastadas do mar (entre 10 e 13 °C), em função da grande inércia térmica do oceano.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a maior média da temperatura máxima, para o município de Márica, é no mês de fevereiro (31,6ºC) e sua menor média é no mês de julho (25,7ºC).

Segundo a classificação de Thornthwaite, o clima do município de Maricá é classificado como C_1dA'a', o que significa um clima subúmido seco, com excesso hídrico pequeno ou nulo no verão, megatérmico e, ainda, menos que 48% da sua evapotranspiração potencial anual é observada no verão.

3.2.2 – MONITORAMENTO METEOROLÓGICO

O serviço meteorológico da cidade de Maricá, realizado pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil disponibilizará a previsão do tempo e, sendo necessário, fará a emissão de avisos meteorológicos em caso de acumulados de precipitação e/ou ocorrência de chuva horária segundo a tabela de risco meteorológico (Tabela 1). Os avisos serão emitidos na forma de SMS para a população cadastrada pelo número 40199 e como INFORMES METEOROLÓGICOS enviados aos órgãos envolvidos direta ou indiretamente na gestão do risco e no gerenciamento de desastres relacionados aos eventos naturais.

No Boletim Meteorológico serão informadas a situação sinótica do dia e a previsão para os dois dias seguintes. As sextas-feiras, a previsão deverá ser feita e estendida para três dias, de forma a cobrir o fim de semana e a manhã de segunda-feira. Ressalta-se que o serviço meteorológico estará atento às mudanças súbitas nas condições do tempo. O Boletim Meteorológico estará disponível diariamente no site oficial da Prefeitura de Maricá.

Em casos de precipitações que possam vir a ocasionar riscos, o Meteorologista deverá entrar em contato, via telefonema, com o Coordenador Técnico de Proteção e Defesa Civil que ficará atento aos dois pilares de dados a

serem repassados ao Secretário de Proteção e Defesa Civil: níveis de aviso (estágio de alerta) e padrão evolutivo do fenômeno.

Tabela 1 - Nível de Risco Meteorológico

NÍVEIS DE AVISO	LIMIARES DE PRECIPITAÇÃO
VIGILÂNCIA	Ausência de chuva horárias ou acumulados de 24h < 60mm.
ATENÇÃO	Ocorrência de chuva horária ≥ 25mm; Previsão e/ou ocorrência de acumulado de 24h ≥ 60mm; Previsão de chuvas fortes para as próximas 6h.
ALERTA	Ocorrência de chuva horária ≥ 40mm;
ALERTA MÁXIMO	Ocorrência de chuva horária ≥50mm;

II - Padrão evolutivo:

O padrão evolutivo dos sistemas meteorológicos pode ser de minutos ou até semanas, e, além disso, podem ocorrer de maneira consecutiva. Desta forma, estendendo o período de chuva em dias, ou deixando os acumulados diários altos. Assim, faz-se necessário avaliar a continuidade da magnitude do fenômeno ou seu agravamento para avaliação de risco de acordo com a sua escala.

Assim, o meteorologista responsável, ao detectar o desenvolvimento, a previsão da permanência ou a formação de um sistema meteorológico que agrave o quadro de precipitações já existente, deverá avisar ao Coordenador Técnico de Proteção e Defesa Civil sobre a característica evolutiva do fenômeno.

Nos procedimentos de previsão serão utilizadas informações disponíveis por diversos centros de previsão e estudo de tempo e clima. Dentre estas informações podemos ressaltar as seguintes consultas:

- Imagens de satélite na banda do infravermelho e visível;
- Sondagens meteorológicas;
- As cartas sinóticas em todos os níveis (baixos, médios e altos);
- Dados de Pressão, Temperatura, Umidade, Intensidade e direção do vento.
- Informações de código METAR dos aeroportos;
- Resultados de modelagem numérica, como:
- Divergência em 300 hPa;
- Convergência do fluxo de umidade em 850 hPa;
- Omega em 300 hPa;

- Radiação de onda longa;
- Umidade relativa em 850 hPa;
- Magnitude do vento;
- Pressão atmosférica.

Os agentes que estiverem de serviço no Centro de Operações da SEPDEC de Maricá, durante a ocorrência de eventos meteorológicos que possam ocasionar riscos, deverão auxiliar o meteorologista fornecendo as informações de observações do tempo. Será solicitado a estes agentes que eles observem:

- Quantidade de precipitação em pluviômetros de interesse;
- Direção e intensidade do vento, se disponível;
- Características das nuvens por observação, com descrição de altura das nuvens (baixas, médias ou altas) ou se tem grande desenvolvimento vertical, quando possível.

Monitoramento das condições do tempo:

O monitoramento das condições de tempo é de extrema importância na detecção de riscos meteorológicos em curto prazo de tempo (2 horas). Para tanto, é necessário o acompanhamento das informações disponíveis pelos diversos órgãos de previsão.

As ferramentas de grande utilização no monitoramento serão:

- Informações de radares meteorológicos disponíveis (Prefeitura do Rio de Janeiro; INEA; Pico do Couto – REDEMET);
- Alerta de cheias (INEA);
- Quantidade de precipitação nas regiões em torno do Município;
- Quantidade de precipitação no Município;
- Informações recebidas dos agentes de defesa civil que observarão as condições de tempo;
- Imagens de satélites.

3.2.3 – FATORES AGRAVANTES A MOVIMENTOS DE MASSA

O município de Maricá é constituído, em sua geomorfologia, por áreas lagunares e lacustres cercadas por colinas e maciços rochosos, que apresentam a maior parte das ocorrências de movimentos de massa. Além deste aspecto natural, o aumento demográfico que o município tem sofrido, com um salto populacional de 127.461 habitantes para 161.207 habitantes, em um intervalo de 10 anos, ocasiona a formação de novas áreas de risco, criadas pelos próprios moradores que se colocam em risco ao cortarem a topografia natural do terreno para construir suas moradias. Estas moradias são construídas muitas vezes de forma irregular e sem nenhuma orientação de profissionais especializados em engenharia e estabilidade de taludes.

Mapeamento de risco à movimentação gravitacional de massa no município de Maricá em 2021

A metodologia utilizada para classificar o risco geológico/geotécnico no mapeamento ao risco à movimentação de massa foi à mesma do ano de 2020 e está baseada no documento do Instituto de Pesquisas Tecnológicas - Ministério das Cidades (IPT, 2007), do qual foram retirados modelos de referência para o mapeamento de áreas de risco em encostas e taludes. Em resumo, as classificações de risco a movimentos gravitacionais de massa (MGM) podem ser identificados como R1, R2, R3 ou R4:

- R4 – Risco Muito Alto;
- R3 – Risco Alto;
- R2 – Risco Médio;
- R1 – Baixo ou sem risco.

Para o ano de 2021 os geólogos e geotécnicos visitaram diversas localidades nos quatro distritos do município de Maricá (Centro, Ponta Negra, Inoã e Itaipuaçu) totalizando 145 pontos mapeados de risco à movimentação gravitacional de massa, hierarquizados em ordem decrescente do maior para o menor risco e associados ao número de moradias e munícipes vulneráveis (Tabela 2), o produto final com o mapa de pontos de risco geológico-geotécnico (Figura 4) e oito pontos associados ao avanço do processo de erosão costeira (Tabela 3).

Tabela 2 – Pontos de risco a movimentação de massa hierarquizados do maior para o menor grau.

HIERARQUIA	MAPA 2021	ENDEREÇO	X (UTM)	Y (UTM)	DISTRITO	BAIRRO	Nº DE MORADIAS	Nº DE PESSOAS	CLASSIFICAÇÃO RISCO 2021
1	MA-135	MORRO DO AMOR (Quadra 40)	723235	7462766	1º	Centro	16	64	Muito Alto
2	MA-35	Rua Paulo C. (R. 53) - Antiga Av. Beira Lagoa	723886	7461732	1º	Amizade	13	52	Muito Alto
3	MA-121	Condomínio Alphaville. Rodovia Amaral Peixoto, Km 16.	713222	7464061	3º	Inoã	13	48	Muito Alto
4	MA-96	Antiga Av.E, atual rua Albina Aranda Rêgo, Qd.132,Lt 80, Casa 02	730198	7461090	2º	Bambuí	12	48	Muito Alto

5	MA-54	Rua Jaconé, 5 (antes de entrar em Ponta Negra sentido Sacristia)	737215	7460324	2º	Ponta Negra	11	44	Muito Alto
6	MA-59	R. Pref. Joaquim Mendes	724126	7462110	1º	Amizade	11	44	Muito Alto
7	MA-08	Av. Carlos Marighella, Q. 08 L. 28	709576	7461930	4º	Itaipuaçu	10	40	Muito Alto
8	MA-123	Pedra do Macaco	715811	7462968	1º	São José do Imbassaí	10	40	Muito Alto
9	MA-68	Rua Jaconé	737124	7459984	2º	Ponta Negra	10	40	Muito alto
10	MA-91	Av. das Esmeraldas, Quadra 05, Lote 15, Casa 02	706805	7461252	4º	Itaipuaçu	10	40	Muito Alto
11	MA-10	Rua Barão de Macaúba, 437 A	704094	7458938	4º	Recanto de Itaipuaçu	9	36	Muito Alto
12	MA-60	R. Pref. Joaquim Mendes	724218	7462046	1º	Amizade	9	36	Muito Alto
13	MA-39	R.Ivan Mundin, Lt.17 Qd.147	723210	7460719	1º	Araçatiba	8	32	Muito Alto
14	MA-97	Rua 48	731107	7461842	2º	Bambuí	9	32	Muito Alto
15	MA-87	Rua Zero L.16 Q.03 (antiga rua Nilza Santos de Oliveira)	724767	7461703	1º	Jacaroá	7 + 1 pousada	28 + pousada	Muito Alto
16	MA-93	Av. do Contorno (Baixada Mineira)	729156	7461192	2º	Bambuí	8	24	Muito Alto
17	MA-47	Mirante de Itaipuaçu – RJ 102	702855	7459214	4º	Itaipuaçu	5 + estrada	20 + estrada	Muito Alto
18	MA-105	Rua 71	731239	7462049	2º	Bambuí	5	20	Muito Alto
19	MA-12	Rua Eng. Domingos Barbosa	703953	7458980	4º	Recanto de Itaipuaçu	5	20	Muito Alto

20	MA-16	R. Pref. Joaquim Mendes, 372 - Av. B	724248	7461732	1º	Amizade	5	20	Muito Alto
21	MA-17	R. Pref. Joaquim Mendes, 373 - Av. B	724357	7461874	1º	Amizade	5	20	Muito Alto
22	MA-80	Rua Pouso Alegre, Lt 1B	737038	7459447	2º	Ponta Negra	5	20	Muito Alto
23	MA-153	Av. Ovídio Moreira de Souza, Quadra 30 no loteamento Balneário Bela Vista	724561	7462364	1º	Jacaroá	4	18	Muito Alto
24	MA-120	Rua Glauber Rocha, 367	722943	7465731	1º	Jardim Nova Metópole	4	16	Muito Alto
25	MA-122	Rua Gualberto Batista de Maced, nº 17, 18 e 18 fundos (R. da unidade de saúde da família)	735216	7467483	2º	Espraiado	4	16	Muito Alto
26	MA-41	Estrada do Caju - Avenida Primeiro de Maio	724864	7462932	2º	Caju	4	16	Muito Alto
27	MA-50	Rua 15 (final da Rua) – Acessos pela Alameda 6 e RJ - 118.	735454	7465138	2º	Vale da Figueira I	4	16	Muito Alto
28	MA-62	R. Pref. Joaquim Mendes, 370	724330	7462040	1º	Amizade	4	16	Muito Alto
29	MA-155	RODOVIA AMARAL PEIXOTO KM 13, Nº12, QD 12	711593	7465812	3º	Inoã	4	16	Muito Alto
30	MA-11	Rua Barão de Macaúba (CASA AZUL)	704062	7458938	4º	Recanto de Itaipuaçu	3	12	Muito Alto

31	MA-128	Rua 107 (final), quadra 157 / qd. 106, lt. 05	729669	7461156	2º	Bambuí	3	12	Muito Alto
32	MA-147	Rua Projetada N° 10	711359	7465107	3º	Inoã	3	12	Muito Alto
33	MA-18	Av. Pref. Joaquim Mendes, 551	724506	7462215	1º	Amizade	3	12	Muito Alto
34	MA-34	Travessa 04, rua 04, lote 20, casa 01	734298	7462454	2º	Bananal	3	12	Muito Alto
35	MA-40	Av. Prefeito Joaquim Mendes Qd 88 - Lt 40	724220	7462694	1º	Lagoa de Guarapina	3	12	Muito Alto
36	MA-51	Rua 20 , quadra 12 - esquina com Rua 18	735318	7464974	2º	Vale da Figueira I	3	12	Muito Alto
37	MA-32	Estrada da Gamboa 1 (Estr. Maria Olympia Alcântara, 21 - Caju)	727150	7462695	2º	Caju	2 + estrada	8 + estrada	Muito Alto
38	MA-110	Rua paralela à Estrada Antônio Callado	731113	7462211	2º	Bambuí	2	8	Muito Alto
39	MA-138	Rua 22, Casa nº 03 (casa de trás) e nº 03 casa da frente, Saco das Flores	723368	7462725	1º	Boqueirão	2	8	Muito Alto
40	MA-37	R. 69 R. Joaquim da Silveira Costa (continuação da 73) Q.28 L.123a	723192	7461547	1º	Boqueirão	2 + 1 em construção	8	Muito Alto
41	MA-61	R. Pref. Joaquim Mendes, próx. Ao bar do Brasil	724257	7462033	1º	Amizade	2	8	Muito Alto

42	MA-94	Rua 48	731043	7461729	2º	Bambuí	2	8	Muito Alto
43	MA-98	Antiga Av. Contorno,s/ n. Ao lado da Qd.167, Lt.22	729508	7460709	2º	Bambuí	2	8	Muito Alto
44	MA-99	Antiga Av. Contorno,s/ n. Ao lado da Qd.167, Lt.23	729502	7460715	2º	Bambuí	2	8	Muito Alto
45	MA-31	Est. Da Gamboa L.22 Q.54	727593	7462057	1º	Lagoa da Barra	1 + estrada	4 + estrada	Muito Alto
46	MA-158	Av. 1, Lt. 85, Qd. 99	726983	7460067	2º	Ponte Preta	1	4	Muito Alto
47	MA-100	Antiga Av. Contorno,s/ n. Em frente ao nº 298	729391	7460668	2º	Bambuí	1	4	Muito Alto
48	MA-111	Rua 70	731332	7462005	2º	Bambuí	1	4	Muito Alto
49	MA-119	Antiga Av. B, Lt 18, Qd 22	724585	7462180	1º	Jacaroá	1	4	Muito Alto
50	MA-129	Rua Gov. Roberto Silveira, Cond. Monte Cristal, n 2.108. Casa 23.	725464	7464939	1º	Flamengo	1	4	Muito Alto
51	MA-131	RUA DOS PERIQUITOS, LOTE 04, QUADRA 01	724464	7464985	1º	Parque das Colinas	1	4	Muito Alto
52	MA-136	Rua Orlando Silva, Lt. 328	723049	7465662	1º	Jardim Nova Metópole	1	4	Muito Alto
53	MA-137	Rua Mario Pedro da Silva, nº 30.	725047	7465220	1º	Camburi	1	4	Muito Alto
54	MA-139	Rua Professora Alice Telles de Moraes Bittencourt, Lt. 72, Qd. 121	723072	7461972	1º	Zacarias	1	4	Muito Alto
55	MA-141	Avenida 02, Quadra	707972	7459711	4º	Itaipuaçu	1	4	Muito Alto

		627, Lote 14, Casa 2, Jardim Atlântico Oeste							
56	MA-142	Rua 1° de Maio Lote 5 Quadra 16 Casa 03	724759	7462981	2º	Cajú	1	4	Muito Alto
57	MA-15	Av. Pref. Joaquim Mendes Qd 25, L. 21, Cs 01	724132	7462190	1º	Amizade	1	4	Muito Alto
58	MA-82	Rua 9, s/n, próx. ao bar do Lelei (rua de terra)	725015	7462347	2º	Caju	1	4	Muito Alto
59	MA-92	Av. do Contorno, atual Av. Braulino Venâncio da Costa	729607	7460857	2º	Bambuí	1	4	Muito Alto
60	MA-127	Rua 17	730884	7463755	2º	Pindobal	1	2	Muito Alto
61	MA-01	Rod. Amaral Peixoto, próx. à fonte d'água e ao Canil Caruzo	730824	7465523	2º	Manoel Ribeiro	Estrada	Estrada	Muito Alto
62	MA-130	KM 13 - RODOVIA AMARAL PEIXOTO (RJ 106). NA CURVA APÓS O QUEIJÃO.	713453	7462384	4º	Cajueiros	Estrada	Estrada	Muito Alto
63	MA-144	ORLA LAGUNAR DE JACAROÁ	726191	7461676	1º	Jacaroá	Estrada	Estrada	Muito Alto
64	MA-25	Av. Amaral Peixoto - Altura da Serra- Estrada - Maricá, sentido Saquarema (Rua das fazendas - local com muitas mangueiras)	735836	7465059	2º	Vale da Figueira I	Estrada	Estrada	Muito Alto

65	MA-145	Avenida Amaral Peixoto (próx. ao km 45), Vale da Figueira	736984	7465240	2º	Serra do Mato Grosso	Área de lazer	Área de lazer	Muito Alto
66	MA-89	Entre a rua dos Quintanilhas e rua das Gaivotas (atrás da Defesa Civil)	724129	7465055	1º	Itapeba	22	88	Alto
67	MA-02	Rua Heródites da Costa 07, em frente ao nº10 (rua em frente à escola Luiz Costa)	711162	7466395	3º	Spar	4	16	Alto
68	MA-106	Rua 124, Qd.189, nº11	730249	7462015	2º	Bambuí	4	16	Alto
69	MA-117	Rua 48, Lt.01, Qd. 84	731221	7461525	2º	Bambuí	4	16	Alto
70	MA-146	Av. José Francisco Rangel e Souza Lt. 02, Qd. 55.	722944	7462429	1º	Araçatiba	4	16	Alto
71	MA-53	RJ-118	737221	7460689	2º	Ponta Negra	4	16	Alto
72	MA-72	Av. Antônio Carlos Jobim (antiga Estrada de Jaconé) Lote 13	736592	7459846	2º	Ponta Negra	4	16	Alto
73	MA-03	Est. Cassorotiba , casa 41b. Ao lado da Capela São João Batista	711080	7466325	3º	Spar	3	12	Alto
74	MA-108	Rua paralela à Estrada Antônio Callado	731218	7462373	2º	Bambuí	3	12	Alto
75	MA-115	Av. do Contorno	731164	7460451	2º	Bambuí	3 + prédio abandona	12	Alto

							do		
76	MA-126	Estrada do Espraiado n° 66	735961	7467930	2º	Espraiado	3	12	Alto
77	MA-66	Rua Sacristia	737478	7460032	2º	Ponta Negra	3	12	Alto
78	MA-167	Rua Ouvidio Souza, lote 27, quadra 5	724760	7462093	1º	Jacaroá	3	7	Alto
79	MA-13	Rua Pref. Joaquim Mendes. Referência: Buteco da Amizade	724146	7462302	1º	Amizade	1 + 1 depósito + 1 bar + 1 loja	10	Alto
80	MA-104	Antiga Estrada de Bambuí. Atual Reginaldo Zeidam, Qd.178, Lt.06	730832	7461748	2º	Bambuí	2 + 1 Igreja + 1 loja	8 + 1 Igreja + 1 loja	Alto
81	MA-118	Rua 14, Lote 2, Qd 81	726748	7460862	2º	Bambuí	2	8	Alto
82	MA-133	RUA PREFEITO JOAQUIM MENDES, LT. 14, QD. 26	731495	7461310	1º	Amizade	2	8	Alto
83	MA-19	Estrada Gamboa, lote 81 - 83 (em frente a um bar)	726748	7460862	2º	Caju	2	8	Alto
84	MA-20	Av. 01, Lt.91	726809	7460839	2º	Lagoa da Barra	2	8	Alto
85	MA-38	Rua 80, Qd.124 Lt.01	736976	7459475	1º	Boqueirão	2	8	Alto
86	MA-162	Rua 3, Lote 8, Quadra 38	723146	7462472	1º	Araçatiba	2	8	Alto
87	MA-45	Av. 1º de maio. Próximo ao ponto MA-41	724834	7462924	1º	Jacaroá	2 + 1 em construção	8	Alto
88	MA-05	Rodovia Amaral Peixoto, km 12 (divisa de	723525	7462855	3º	Inoã	1 + estrada	4 + estrada	Alto

		Maricá e SG)							
89	MA-24	R. Prof. Mundim	730957	7461543	1º	Araçatiba	1 + 1 Igreja	4 + 1 Igreja	Alto
90	MA-161	Rua 30, Lt.11, Qd.56	722776	7462301	1º	Araçatiba	1	6	Alto
91	MA-154	Rua Cateté - Qd. 69, 68 e 45; Loteamento Balneário Lagomar	725783	7462379	1º	Jacaroá	1	4	Alto
92	MA-163	Avenida 1, lote 10, quadra 15. Loteamento Estância	723379	7467594	1º	Caxito	1	4	Alto
93	MA-101	Rua 119. Em frente ao Lt.02, Qd.191	711334	7466146	2º	Bambuí	1	4	Alto
94	MA-109	Rua paralela à Estrada Antônio Callado	736689	7459538	2º	Bambuí	1	4	Alto
95	MA-140	Rua Arlete de Alcantara Melo, Nº 681	725137	7464862	1º	Flamengo	1	4	Alto
96	MA-149	RUA ARLETE DE ALCÂNTARA DE MELO, LT. 19, QD. B	725117	7464797	1º	Flamengo	1	4	Alto
97	MA-23	Av. Ivan Mundin, lt 31, qd 125	722552	7461623	1º	Araçatiba	1 + Avenida	4	Alto
98	MA-58	Rua Cuenami Qd.42, lt.01 (início da R das Esmeraldas)	730051	7461535	1º	Itaocaia	1	4	Alto
99	MA-84	Rua Salatiel Antônio da Silva	731196	7462271	1º	Flamengo	1	4	Alto
100	MA-152	Rua Prefeito Joaquim Mendes, Quadra	724681	7462257	1º	Jacaroá	1	4	Alto

		23A no loteamento Balneário Bela Vista							
101	MA-74	Travessa da Rua Minas Gerais, Lt 25	730884	7463755	2º	Ponta Negra	1	3	Alto
102	MA-06	Est. Da Gamboa (na curva)	737385	7459357	2º	Caju	Estrada	Estrada	Alto
103	MA-07	Est. da Gamboa. Q.01 L.31	726491	7460844	2º	Caju	Estrada	Estrada	Alto
104	MA-27	Rodovia Amaral Peixoto, entrada para a rua 1	724220	746550	2º	Vale da Figueira I	Estrada	Estrada	Alto
105	MA-28	Serra do Mato Grosso (ponto situado em uma curva), penúltimo ponto sentido Saquarema - Rodovia Amaral Peixoto	737015	7465243	2º	Vale da Figueira I	Estrada	Estrada	Alto
106	MA-30	Est. Da Gamboa L.74 e 75	727710	7462191	1º	Lagoa da Barra	Estrada	Estrada	Alto
107	MA-78	Rua São Marcos	711124	7466300	2º	Ponta Negra	Estrada	Estrada	Alto
108	MA-04	Estrada de Cassorotiba. Capela São João Batista	711124	7466300	3º	Spar	1 Igreja	1 Igreja	Alto
109	MA-29	Rod Amaral Peixoto - próximo à divisa com Itaboraí	737124	7459984	1º	Serra do Lagarto	8	32	Médio
110	MA-150	Clam II (Quadra 38)	723135	7462553	1º	Centro	6	24	Médio
111	MA-22	Condado de Maricá - Rua 11, Lt 41, Qd 8	726830	7467009	1º	Condado de Maricá	6	24	Médio

112	MA-14	Av. Pref. Joaquim Mendes	724139	7462262	1º	Amizade	5	20	Médio
113	MA-151	Setor entre as Ruas 24, 23 e 21, Quadra 13	735759	7464926	2º	Vale da Figueira II	4	16	Médio
114	MA-73	Rua Mateus Ribeiro da Costa	736904	7460107	2º	Ponta Negra	3	12	Médio
115	MA-76	Rua Belo Horizonte	736688	7459402	2º	Ponta Negra	3	12	Médio
116	MA-113	Rua Reginaldo Zeidan, esquina com Av. do Contorno	730604	7461022	2º	Bambuí	2	8	Médio
117	MA-21	Estrada Gamboa	726677	7460896	1º	Lagoa da Barra/ Gamboa	2	8	Médio
118	MA-33	Rua Gilka Rangel, Qd 62, Lt 59 (Antiga rua 35)	723039	7463016	1º	Araçatiba	2 + 2 em construção	8	Médio
119	MA-81	Rua Pouso Alegre	736976	7451175	2º	Ponta Negra	2	8	Médio
120	MA-71	Av. Antônio Carlos Jobim (antiga Estrada de Jaconé)	736952	7459896	2º	Ponta Negra	2	6	Médio
121	MA-157	Av. Primeiro de Maio Qd. 16	724833	7462956	1º	Jacaroá	1	4	Médio
122	MA-156	Estrada Velha de Maricá, Loteamento N. Sra.de Lourdes; N° 74, C.06	713139	7462611	3º	Inoã	1	4	Médio
123	MA-107	Avenida Parque Way, 23	730510	7461762	2º	Bambuí	1	4	Médio
124	MA-114	Rua Reginaldo Zeidan, esquina com Av. do Contorno	730561	7460961	2º	Bambuí	1	4	Médio

125	MA-116	Rua 14	731377	7460991	2º	Bambuí	1	4	Médio
126	MA-55	Condomínio Jardim Graciema, Bl. 11 Qd. 5 - Avenida Primeiro de Maio	724454	7462994	2º	Caju	1	4	Médio
127	MA-65	Rua Sacristia	737378	7460072	2º	Ponta Negra	1	4	Médio
128	MA-67	Rua Jaconé	737232	7460080	2º	Ponta Negra	1	4	Médio
129	MA-79	Rua Pouso Alegre	737099	7459462	2º	Ponta Negra	1	4	Médio
130	MA-95	Rua 50, em frente à quadra 113 (curva)	707496	7461847	2º	Bambuí	1	4	Médio
131	MA-43	Avenida A, n°5	731266	7462444	2º	Bambuí	1	1	Médio
132	MA-46	Travessa R18, Qd.09, Lt 25 (Rua Capitão Melo)	704906	7458990	4º	Recanto de Itaipuaçu	1	1	Médio
133	MA-125	Rod. Amaral Peixoto Km 35 (sentido Saquarema)	729343	7465992	2º	Manoel Ribeiro	Estrada	Estrada	Médio
134	MA-42	Rod Amaral Peixoto, km 31 - passando o Condado de Maricá sentido Jaconé	727035	7466039	1º	Marquês de Maricá	Estrada	Estrada	Médio
135	MA-49	Rua Gov. Roberto Silveira,Condomínio Residencial Monte Cristal, n 2.108.	725399	7464901	1º	Flamengo	4	16	Baixo
136	MA-44	R. João da Cunha Abreu	716607	7463611	1º	São José do Imbassaí	3	12	Baixo
137	MA-52	Estrada Jaconé, nº 22 (RJ 122)	736638	7460167	2º	Ponta Negra	3	12	Baixo

138	MA-148	ESTRADA DE COSSORO TIBA (PONTO FINAL DO ONIBUS 40)	712821	7467081	3º	Santa Paula	2	8	Baixo
139	MA-103	Rua 121, Lt.18, Qd.199	729976	7461862	2º	Bambuí	1	4	Baixo
140	MA-112	Rua 70	731389	7462038	2º	Bambuí	1	4	Baixo
141	MA-63	Rua Jaconé, esquina com rua Sacristia	737274	7460146	2º	Ponta Negra	1	4	Baixo
142	MA-36	Rod. Amaral Peixoto, km 13. Ao lado do PROEIS – SEOP.	711480	7465949	3º	Inoã	1	4	Baixo
143	MA-09	Rua Barão de Macaúba, A	704131	7458911	4º	Recanto de Itaipuaçu	2	2	Baixo
144	MA-85	Rua A (Antiga rua Ovídio Moreira de Souza)	724263	7462488	1º	Amizade	1 em construção	0	Potencial
145	MA-86	Av. Ovídio de Sousa	724789	7462265	1º	Amizade	1 em construção	0	Potencial

Foram assim adicionados no presente PLANCON/2021-2022 oito pontos vistoriados na orla de Maricá, relacionados ao avanço da erosão costeira nos bairros de Cordeirinho, Barra de Maricá e Ponta Negra (MA-132, MA-134, MA-143, MA-166, MA-164, MA-165, MA-159 e MA-160).

Tabela 3 - Pontos associados ao avanço do processo de erosão costeira

MAPA 2020	ENDEREÇO	X (UTM	Y (UTM	Distrito	BAIRRO	Nº DE MORADI	Nº DE PESSOAS	CLASSIFICAÇÃO RISCO 2020

		)	)			AS		
MA-166	Rua 137, Quadra 199, Lote 01 (casa 01, 02 e 03), e Rua 137, Quadra 197, Lote 04 (casa 01, casa 02, casa 03 e casa 04).	733318	7459597	2º	Ponta Negra	7 + Orla	28 + orla	Erosão costeira
MA-134	RUA CENTO E QUARENTA E OITO, LT 5 QD 211.	734697	7459572	2º	Ponta Negra	3 + Orla	12 + orla	Erosão costeira
MA-143	RUA VERA CUNHA (ANTIGA RUA: 94).	730470	7459397	2º	Cordeirinho	2 + Orla	8 + orla	Erosão costeira
MA-164	Praia de Cordeirinho, entre as ruas 64 e 65.	728428	7459278	2º	Cordeirinho	2 + Orla	8 + orla	Erosão costeira
MA-165	Rua 138, Quadra 201, Lote 01.	733409	7459599	2º	Ponta Negra	1 + Orla	4 + Orla	Erosão costeira
MA-159	AVENIDA LITORÂNEA (ENTRE AS RUAS ONZE E DOZE).	723935	7459122	1º	Barra de Maricá	Orla	Orla	Erosão costeira
MA-160	AVENIDA LITORÂNEA (ENTRE AS RUAS TRÊS E QUATRO).	723178	7459088	1º	Barra de Maricá	Orla	Orla	Erosão costeira
MA-132	AVENIDA LITORÂNEA (ENTRE AS RUAS NOVE E DEZ).	723731	7459109	1º	Barra de Maricá	Orla	Orla	Erosão costeira

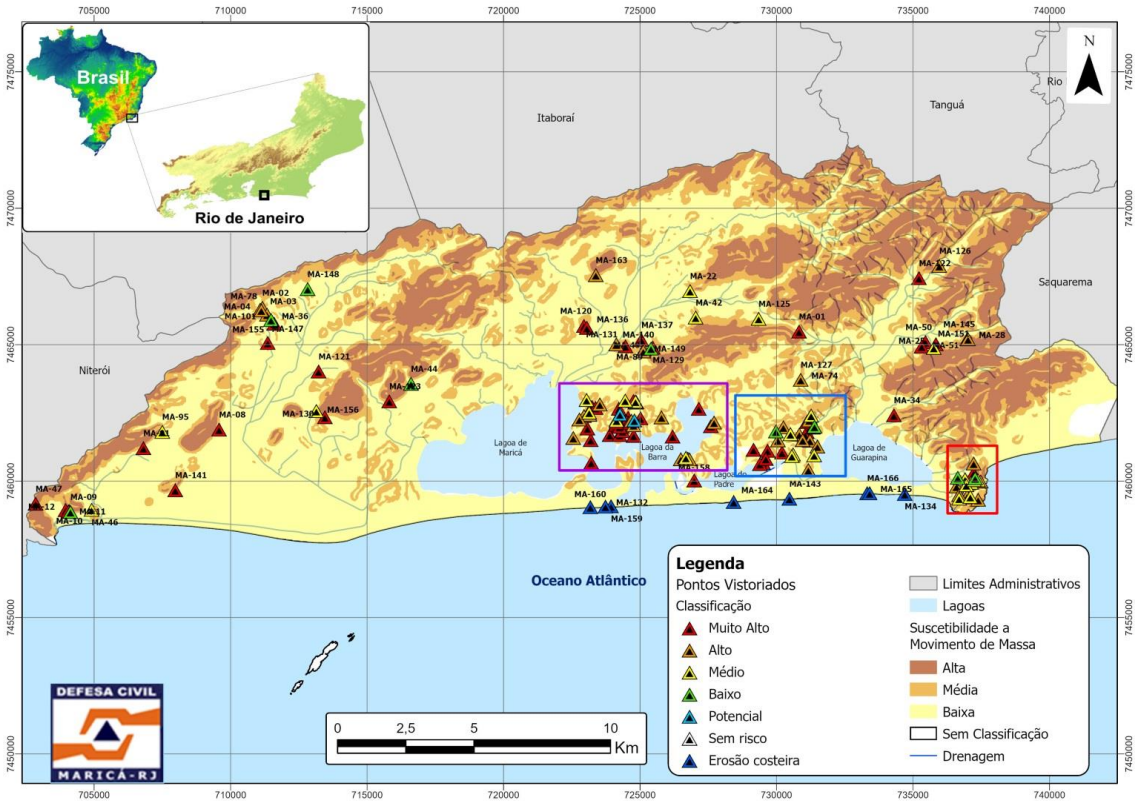


Figura 4 – ***Mapa de pontos de risco à movimentação gravitacional de massa do município de Maricá.***

Tabela 4 - Distribuição dos pontos de risco a movimentação de massa por distrito

Distrito	R4	R3	R2	R1	Potencial	Erosão Costeira	Total
Centro (1º)	26	19	8	2	2	**3**	**60**
Ponta Negra (2º)	28	19	16	4	0	**5**	**72**
Inoã (3º)	3	4	1	2	0	**0**	**10**
Itaipuaçu (4º)	8	1	1	1	0	**0**	**11**
Total	**65**	**43**	**26**	**9**	**2**	**8**	**153**

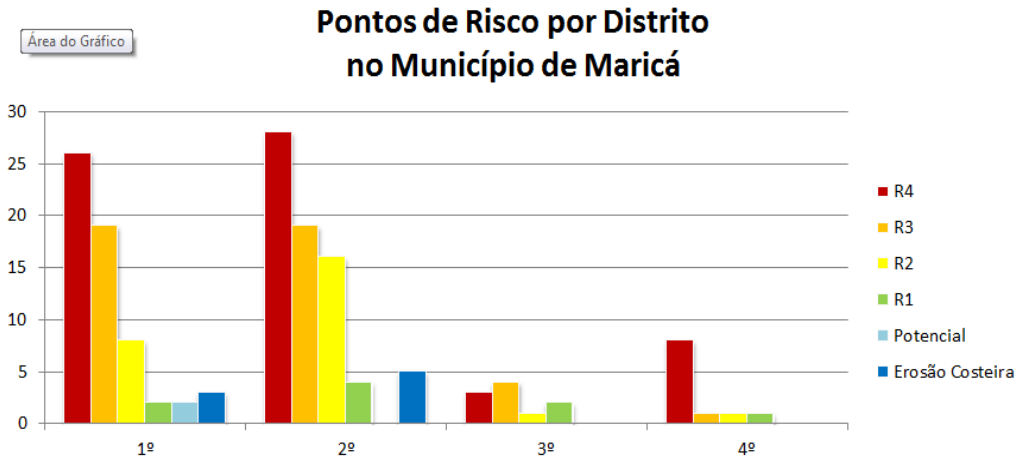


Gráfico 1 - ***Distribuição dos pontos de risco a movimentação de massa por distrito.***

De acordo com o mapeamento realizado, os distritos com as maiores quantidades de pontos de risco são o 1º Distrito – Centro e 2º Distrito – Ponta Negra (Tabela 4).

O 2º Distrito tem a maior quantidade de pontos de risco, assim como a maioria dos pontos de risco muito alto (R4) e alto (R3) (Gráfico 1). Nesses casos, o risco em questão é de deslizamento de solo, extremamente relacionado ao fato da ocupação populacional estar se desenvolvendo próxima a regiões que apresentam encostas com maior declividade e ao corte irregular dos taludes, sem que haja a correta preparação prévia de contenção e engenharia.

No 3º Distrito – Inoã e 4º Distrito – Itaipuaçu, há menos pontos de risco de deslizamento. Isso se deve ao fato de esses distritos estarem situados numa região mais aplainada no município, entretanto, são caracterizados pela presença dos maciços rochosos de Inoã, Itaocaia e Itaipuaçu – potenciais geradores de riscos aos movimentos gravitacionais de queda e rolamento de blocos.

No 2º Distrito - Ponta Negra, de acordo com o observado durante o mapeamento, as localidades de Ponta Negra e Bambuí representam o cenário mais grave para o desenvolvimento de novas áreas de risco à movimentação gravitacional de massa. O crescente aumento populacional nessas áreas tem gerado uma ocupação desordenada e o aumento significativo das áreas de risco na região, uma vez que estão acompanhados de uma intensa retirada da vegetação original das encostas, de cortes de taludes com 90° de inclinação, da ausência de

sistemas de drenagens e da colocação de novas residências a poucos metros de distância do talude de corte. Estas ações antrópicas levam ao aumento considerável das ocorrências de deslizamento de massa.

Assim, conclui-se que, para o município de Maricá, caracteristicamente, o deslizamento de terra é o movimento gravitacional de massa mais incidente, principalmente devido aos cortes realizados em encostas e taludes sem uma análise técnica e regulamentação adequada, possivelmente, decorrente da falta de conscientização da população e do controle prévio. Desta forma, devido ao alto crescimento populacional observado, as ações preventivas integradas com as demais secretarias e órgãos competentes se faz necessário, devendo ser estabelecidas para prevenir/mitigar o crescente número de locais de risco no município. A fim de evitar novas ocorrências, situações adversas e/ou catástrofes que levem a perdas humanas e materiais ao município, assim como recomendamos a oficialização e/ou melhora dos instrumentos de planejamento urbano e fiscalização da cidade, a exemplo da inclusão em Plano Diretor Municipal.

3.2.5 - FATORES CONTRIBUINTES

O Município de Maricá, na última década, vem sofrendo uma intensa expansão urbana, sem um planejamento adequado do uso do solo. A ocupação desordenada nas áreas de encosta da Cidade, com construções de edificações sem acompanhamento técnico especializado, associada à falta de percepção de risco da população e a condição social existente são realidades que potencializam o grau de risco em relação aos eventos de movimentos gravitacionais de massa, inundações e alagamentos. Comumente, são observados cortes nos taludes/encostas, desmatamentos, implantação irregular de instalações hidro-sanitárias, despejo de esgoto em fossas ou sumidouros, falta de canalização da água servida, despejo inadequado do lixo, além das áreas de cultivo.

Evolução e possibilidade de monitoramento e alerta

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, através da Equipe de Meteorologia, fará o monitoramento para emissão do ALERTA, conforme protocolos descritos a seguir.

3.2.5.1 – PROTOCOLO DO MONITORAMENTO METEOROLÓGICO

O serviço de previsão meteorológica do município de Maricá disponibilizará a previsão de tempo e, se necessário, emitirá avisos meteorológicos em caso de precipitações acima de 25mm/h e/ou de 60mm/24h.

Assim, serão informados o resumo sinótico do dia e a previsão para os dois dias seguintes. Na sexta-feira, a previsão deverá ser feita para o fim de semana e segunda-feira, porém o serviço meteorológico estará atento a qualquer mudança súbita no quadro climático.

Em situações de altas precipitações que possam vir a ocasionar ocorrências e mudanças de estágio meteorológico, a equipe de Meteorologia deverá entrar em contato, via telefonema, com o Chefe da Equipe dos Especialistas que ficará atento

aos três pilares de dados a serem repassados ao Coordenador Técnico de Proteção e Defesa Civil e ao Secretário de Proteção e Defesa Civil; níveis de aviso (estágio de alerta) e padrão evolutivo do fenômeno.

3.2.5.2 MONITORAMENTO GEOLÓGICO

As ações geológicas e geotécnicas preventivas são apresentadas no mapa de risco geológico gerado durante o ano através de vistorias e mapeamentos de campo. Porém ainda não há a possibilidade de criação de limiares de precipitação que possam ser associados à deflagração de movimentos de massa tanto pontuais quanto generalizadas, devido à ausência de dados históricos contínuos de pluviosidade no município. Sendo assim, a equipe de especialistas atua na avaliação da resposta. Ou seja, após a solicitação e aviso de deslizamentos.

Em um primeiro momento, as observações serão realizadas por agentes de defesa civil, em locais mais vulneráveis a movimentos gravitacionais de massa, seguindo uma classificação de riscos, pré-definida pelo setor de geologia / geotecnia.

Nas vistorias deverão levar em consideração as seguintes evidências de movimentação gravitacional de solo:

- Trincas na moradia;
- Trincas no terreno;
- Degraus de abatimento no terreno;
- Árvores, postes, muros inclinados;
- Cicatriz de escorregamento;
- Muros/paredes “embarrigados”;
- Solapamento de margens;
- Fraturas no maciço.

3.2.5.3- MONITORAMENTO HIDROLÓGICO

Cenário de risco hidrológico

De acordo com a CEDAE (2013), o rio Ubatiba é um dos mais importantes para o sistema lagunar, pois, apesar de possuir uma vazão relativamente baixa, é utilizado como manancial de abastecimento para diversos bairros, incluindo a região do centro de Maricá. A

Tabela 5 relaciona os rios que contribuem ao complexo lagunar de Maricá.

Tabela 5 - Rios e córregos do município de Maricá.

1º Distrito - Centro	2º Distrito - Ponta Negra	3º Distrito – Inoã
Rio Ubatiba	Rio Grande de Jaconé	Rio do Vigário

Rio Ludgero	Córrego de Jaconé	Rio da Flora
Rio Mumbuca	Córregos do Éden	Rio Taquaral
Canal da Avenida	Córrego da Ponta Negra	Rio Inoã
Canal do Aeroporto	Córrego Nilo Peçanha	Rio do Bosque Fundo
Rio Pilar	Córrego Paracatu	Rio da Preguiça
Rio Fundo	Canal de Ponta Negra	Córrego do Padre de Inoã
Rio Sapucaia	Rio Caranguejo	**4º Distrito – Itaipuaçu**
Rio Silvado	Rio Doce	Rio Taquaral
Rio Caboclo	Córrego Pedregulho	Rio Inoã
Rio Itapeteiú	Córrego das Águias	Rio Bambu
Córrego Riachinho	Córrego do Engenho Novo	Canal de São Bento
Córrego Lagomar	Córrego das Conchas	Canal da Costa
Rio Buris	Rio Paolera	Córrego da Pedra
Rio Camburi	Córrego do Engenho Velho	Rio dos Cajueiros
Rio Retiro	Rio Bananal	Córrego da Lagoa Brava
Rio Itapeba	Córrego Bambuí	Córrego das Piabas
Rio e Canal do Buriche	Córrego do Padre	Rio Itaocaia
Rio Imbassaí		Córrego do Céu
Rio Madruga		Córrego da Tiririca 1
Canal de São Bento ou Canal do Brejo da Costa		Córrego da Tiririca 2
Rio do Caju		
Córrego da Serra		
Córrego do Padre Guedes		

De acordo com o CENSO 2010, um total de 85,20% dos domicílios particulares não possui estruturas de microdrenagem, como bueiro e boca de lobo, por exemplo, em suas proximidades, o que corrobora com o alto índice de alagamentos observados no município, frente aos outros eventos adversos hidrológicos. Contudo, cabe ressaltar que há vários aspectos que podem contribuir

para a ocorrência de alagamentos, como, por exemplo, a topografia, clima, uso e ocupação do solo, entre outros.

Os dados de uso e cobertura do solo no município de Maricá, referente ao ano de 2018, foram obtidos junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) por meio do site da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE)[2]. Os tipos de uso e cobertura do solo de Maricá e sua inserção espacial no município podem ser observados na Figura 5. Na Tabela 6 é possível observar a mensuração das áreas referentes a cada um dos usos do solo. Observa-se que aproximadamente 23% da área do município é considerada urbanizada.

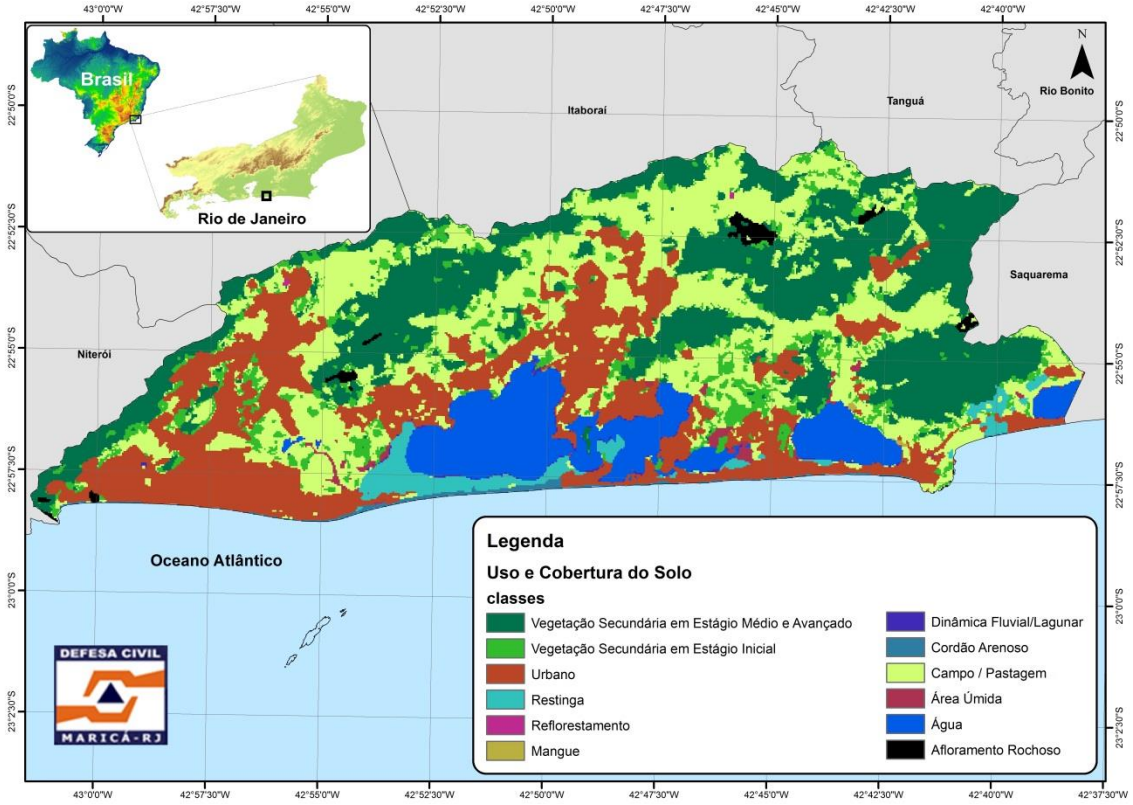


Figura 5- Uso e ocupação do solo no município de Maricá, 2018.
Fonte: https://visualizador.inde.gov.br/, acessado em Setembro de 2020.

Tabela 6- Uso e ocupação do solo no município de Maricá.
Fonte: https://visualizador.inde.gov.br/, acessado em Setembro de 2020.

Classes	Área (km²)	Área (%)
Reflorestamento	0.10	0.03%
Água	35.18	9.70%
Vegetação Secundária em Estágio Inicial	28.60	7.89%

[2] https://visualizador.inde.gov.br/, acessado em Setembro de 2020.

Vegetação Secundária em Estágio Médio e Avançado	98.73	27.23%
Campo / Pastagem	99.15	27.34%
Afloramento Rochoso	2.60	0.72%
Mangue	0.20	0.06%
Urbano	83.17	22.94%
Restinga	9.15	2.52%
Cordão Arenoso	2.33	0.64%
Área Úmida	2.21	0.61%
Dinâmica Fluvial / Lagunar	1.19	0.33%
Total	**362.60**	**100%**

O mapeamento do tipo de solo inserido no município de Maricá foi realizado a partir de dados coletados junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio do site da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE)[3]. A Figura 6 ilustra os tipos de solo mapeados em Maricá, bem como a sua localização. A Tabela 7 demonstra as áreas de cada tipo de solo inseridas no município de Maricá.

Tabela 7- Tipo de solo de Maricá.
Fonte: https://visualizador.inde.gov.br/, acessado em Setembro de 2020.

Tipo de Solo	Área (km2)	Área (%)
Argissolo	256.81	70.82%
Gleissolo	61.18	16.87%
Espodossolo	9.41	2.59%
Espelho d´água	35.20	9.71%
Total	**362.60**	**100.00%**

[3] https://visualizador.inde.gov.br/, acessado em Setembro de 2020.

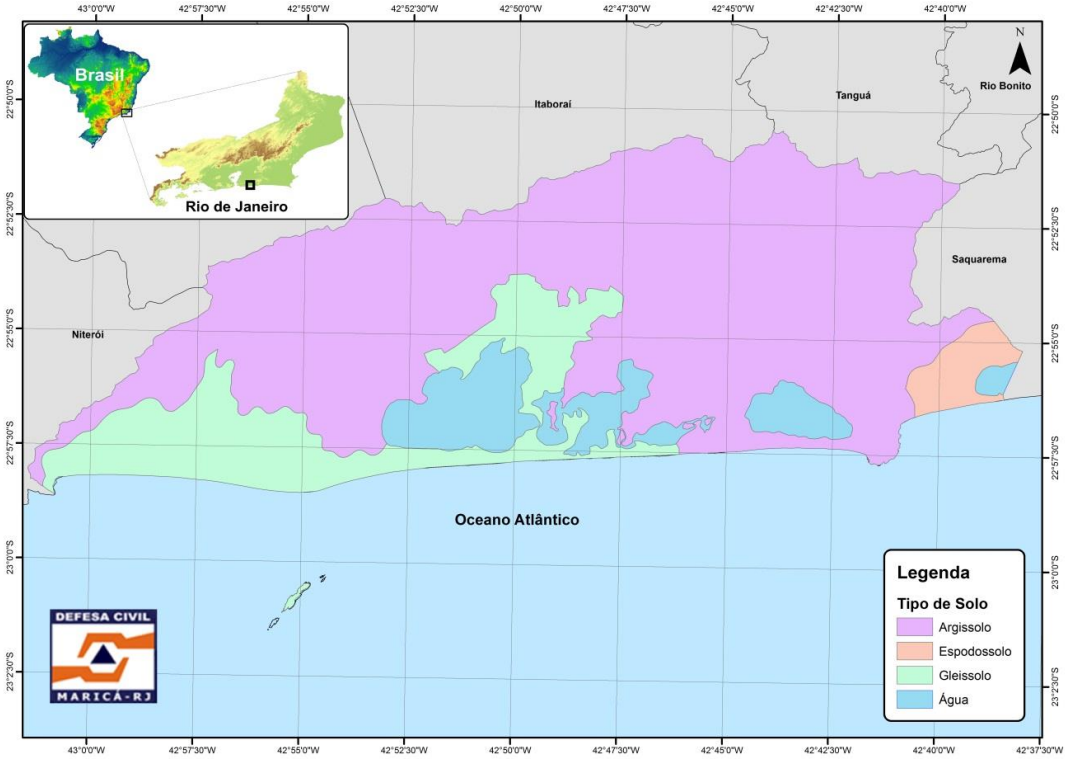


Figura 6 - Tipo de Solo no município de Maricá.
Fonte: https://visualizador.inde.gov.br/, acessado em Setembro de 2020.

A partir de levantamentos de campo, realizados no período compreendido entre janeiro de 2018 e novembro de 2021, foi observado um total de 111 ocorrências relacionadas a inundações, enxurradas ou alagamentos. Deste total, grande maioria dos eventos foi devido a alagamentos que ocorreram na região (**Figura 7**), totalizando em 88,28% do total de ocorrências.

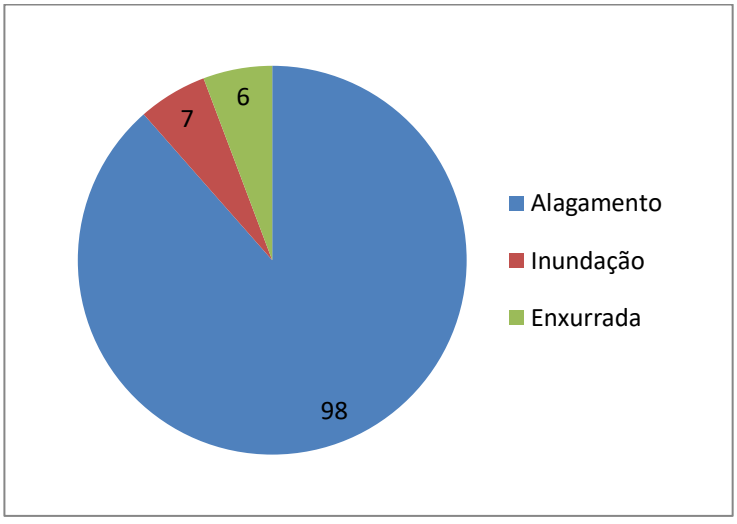


Figura 7 - Ocorrências ligadas ao setor de hidrologia que ocorreram em Maricá entre 2018 e 2021.

Foi registrado um total de 6 ocorrências no ano de 2018, 30 no ano de 2019, 51 no ano de 2020 e 24 no ano de 2021 (**Error! Reference source not found.** e **Tabela 8**). Esse aumento recente de ocorrências pode estar ligado à urbanização,

pois, com isso, há também um aumento da impermeabilização dos solos, o que diminui a infiltração e aumenta o escoamento superficial, podendo levar a ocorrência de alagamentos e inundações. Além disso, o sistema de drenagem existente no município é bastante reduzido, o que pode acarretar no acúmulo de água precipitada nas ruas, causando assim alagamentos. As mudanças climáticas podem favorecer o aumento de ocorrências também, pois altera o regime de precipitações, o que pode significar em volumes maiores de chuva na região.

Tabela 8 - Total de ocorrências por classificação e ano.

Ano	Alagamento	Enxurrada	Inundação	Total
2018	3	-	3	6
2019	29	1	-	30
2020	45	4	2	51
2021	21	2	1	24
Total	98	7	6	**111**

Para o município de Maricá o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), em novembro de 2017, identificou áreas de suscetibilidade a inundações através da **Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundação**. Em 2020, a equipe de hidrologia da SEPDEC, a partir da criação do Modelo Digital de Elevação (MDE), Figura 8, associado ao tipo, uso e cobertura do solo, declividade e elevação, produziu o Mapa de Susceptibilidade à Inundação do Município de Maricá (Figura 10).

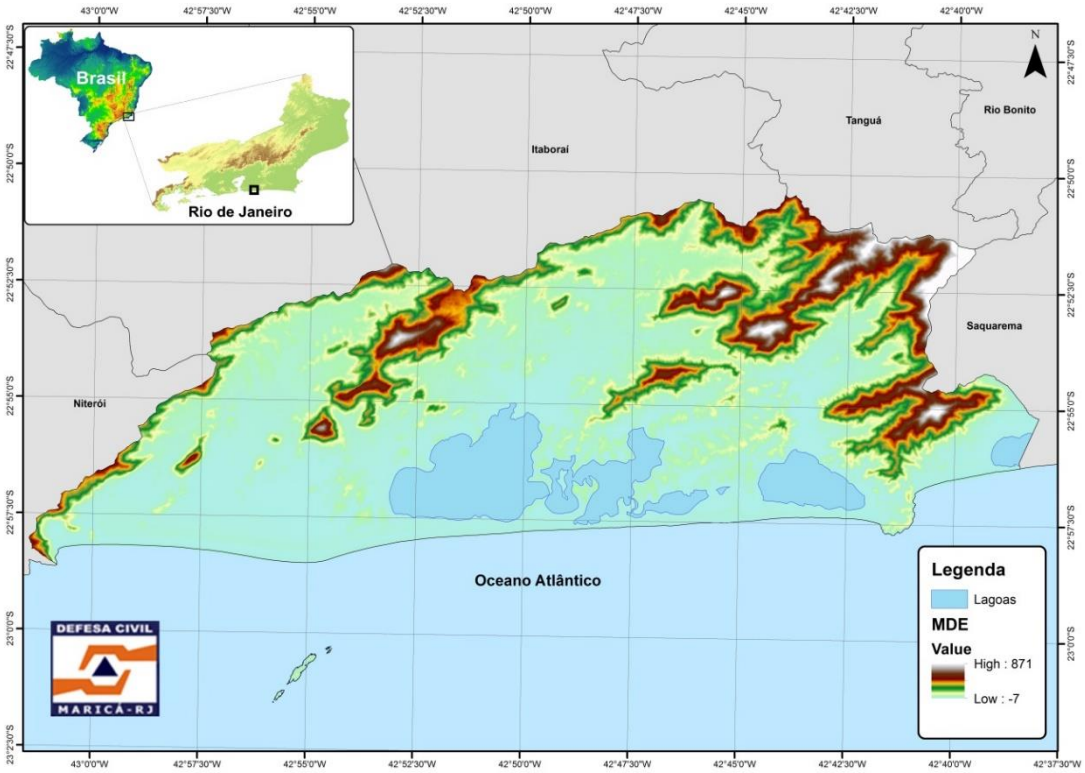


Figura 8 - Modelo Digital de Elevação de Maricá.

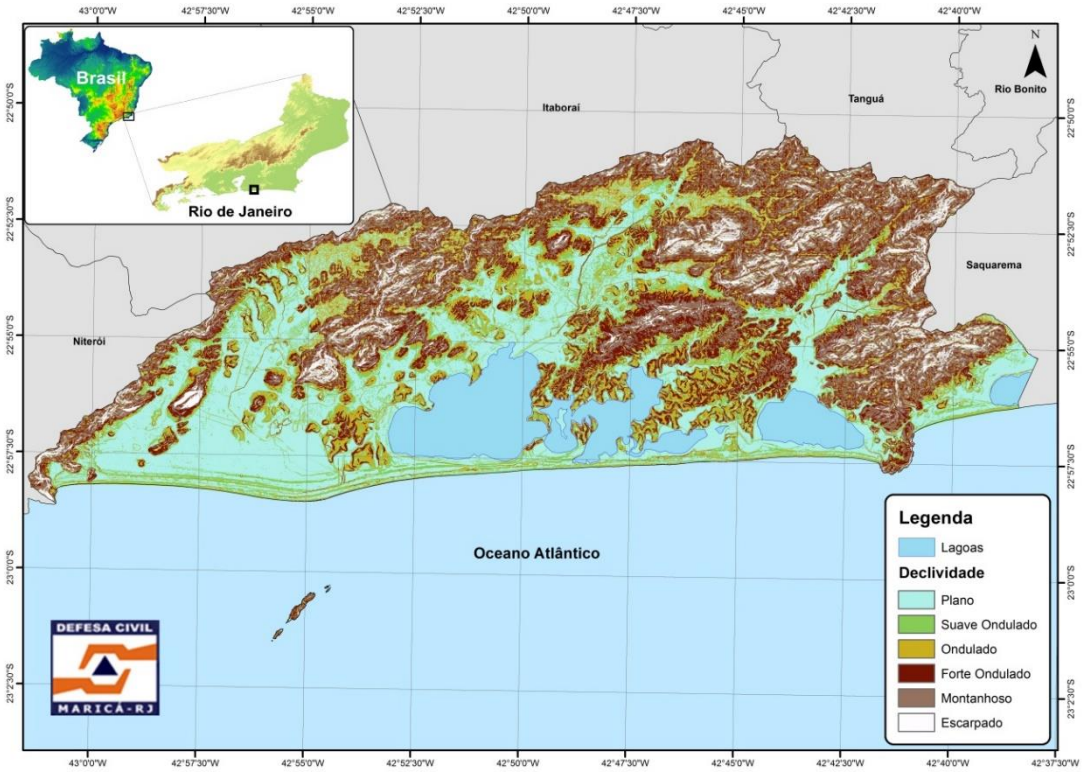


Figura 9 - Mapa de declividade do município de Maricá.

As áreas classificadas como baixa, alta e muito alta susceptibilidade à inundação foram as que apresentaram as maiores áreas em relação ao total do município, conforme pode ser observado na Tabela 9.

Tabela 9 - Total da área em relação ao seu grau de susceptibilidade, em km² e em percentagem.

Grau de Susceptibilidade (Classificação)	Área (km²)	Área (%)
Muito Baixa	21.88	6.7
Baixa	97.21	29.7
Média	64.89	19.8
Alta	72.55	22.2
Muito Alta	70.90*	21.7*

* Não considera a área inserida dentro dos limites do Sistema Lagunar de Maricá

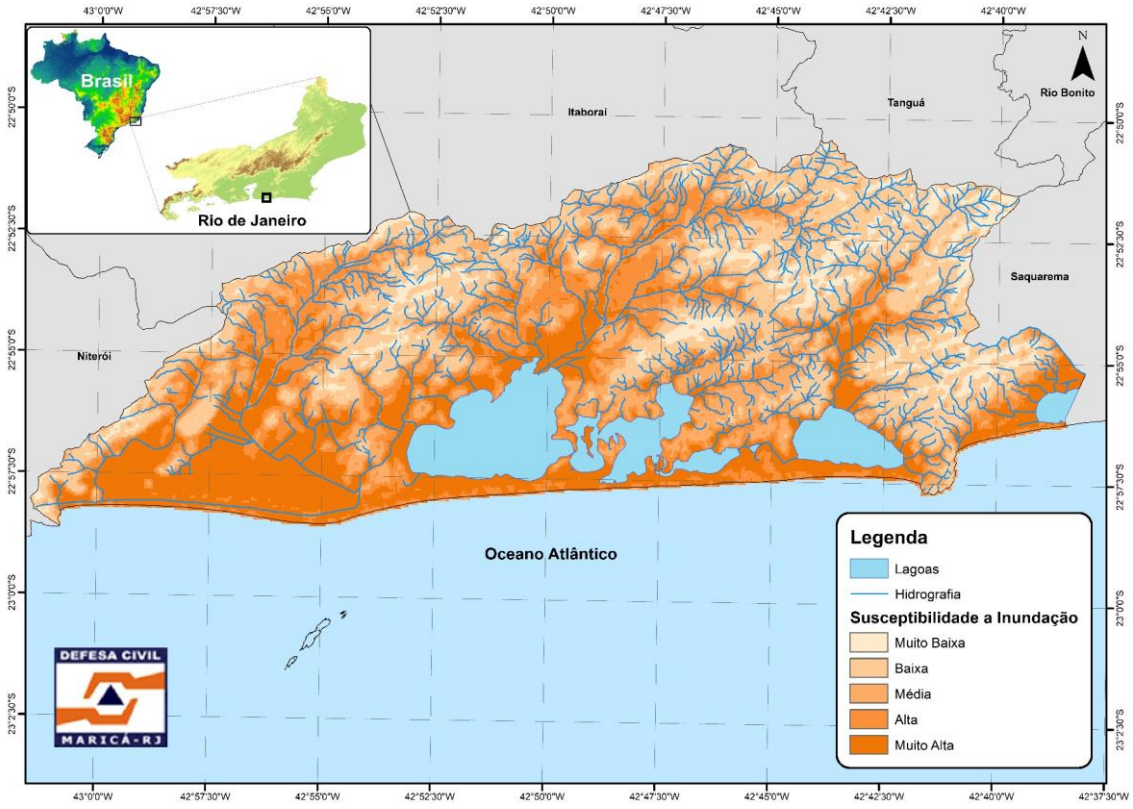


Figura 10 - Susceptibilidade a Inundação de Maricá - 2021.

A Tabela 10 faz referência ao total de cada uma das áreas susceptíveis à inundação por distrito. Pode-se observar que mais de 50% da área de todos os distritos são classificadas minimamente com grau médio de susceptibilidade. No distrito de Itaipuaçu, cerca de 55% de sua área é classificada com grau muito alto a susceptibilidade à inundação.

Tabela 10 - Percentagem das áreas classificadas quanto ao grau de susceptibilidade em cada distrito.

Grau de	1º Distrito	2º Distrito	3º Distrito	4º Distrito

Susceptibilidade (Classificação)	(Centro)	(Ponta Negra)	(Inoã)	(Itaipuaçu)
Muito Baixa	4.8%	10.9%	5.4%	2.0%
Baixa	30.1%	36.1%	28.2%	15.3%
Média	22.6%	20.5%	21.5%	11.2%
Alta	26.2%	15.8%	31.3%	16.0%
Muito Alta	16.3%	16.7%	13.6%	55.5%

Devido ao crescimento populacional ocorrido nas últimas décadas no município de Maricá, vários percursos hídricos encontravam-se bastante alterados, como desvio de cursos d'água, poluição e assoreamento. As ocorrências de eventos hidrológicos adversos, como alagamentos, enxurradas e inundações, registradas em Maricá decorrentes de fortes precipitações foram georreferenciadas e adicionadas ao mapa de susceptibilidade, para que assim seja possível visualizar as áreas que foram recentemente afetadas pelas precipitações no município e compará-las com o grau de susceptibilidade à inundação no local.

Conforme a

Tabela 11, pode-se observar que cerca de 8,6% das ocorrências ocorreram em áreas de média susceptibilidade, 30% em áreas de alta susceptibilidade 61.4% em áreas de muito alta susceptibilidade. Ressalta-se que nas áreas classificadas como muito baixa e baixa susceptibilidade à inundação não foram registradas ocorrências.

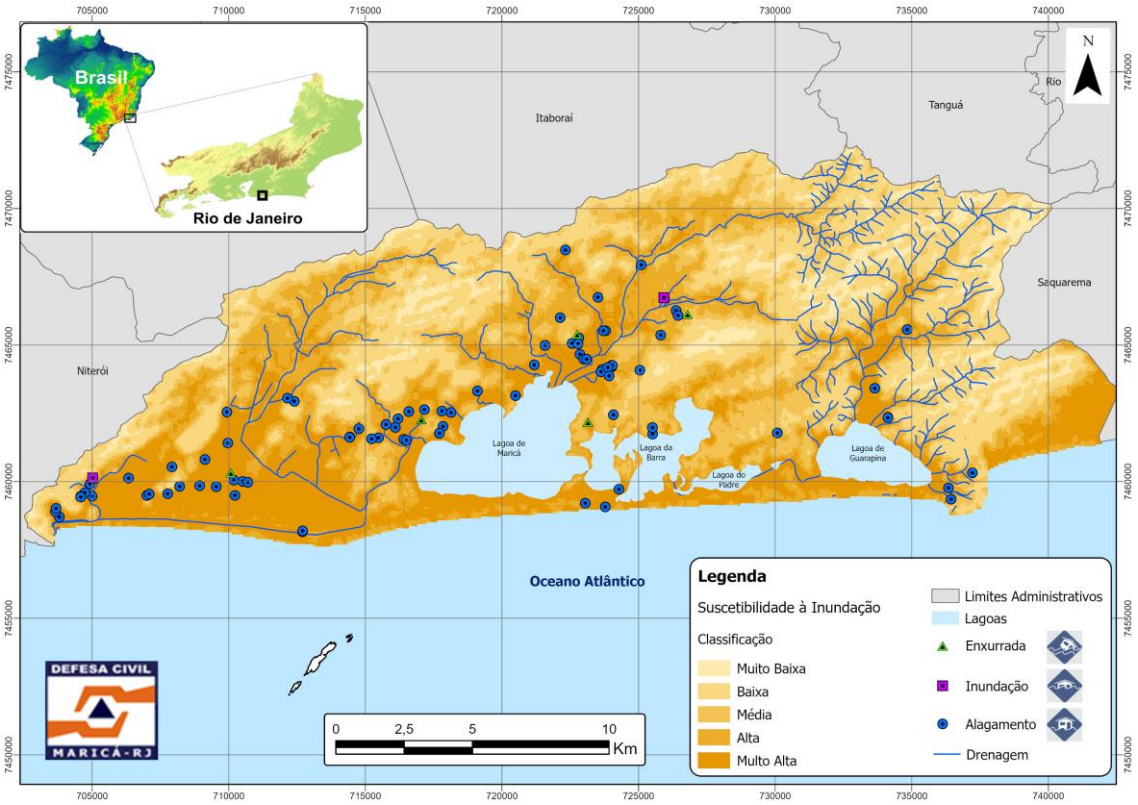


Figura 11- Susceptibilidade a Inundação de Maricá e ocorrências registradas pela Defesa Civil (2018 - 2021).

Tabela 11 - Porcentagem de ocorrências por áreas classificadas conforme o grau de susceptibilidade.

Grau de Susceptibilidade (Classificação)	Ocorrências (%)
Muito Baixa	-
Baixa	-

Média	8.6
Alta	30.0
Muito Alta	61.4

3.3 PRESSUPOSTOS DO PLANEJAMENTO

Para a utilização deste Plano, admitem-se as seguintes condições e limitações presentes:

- A capacidade de resposta da Secretaria não sofre alterações significativas nos períodos /noturnos, de feriados e de final de semana, uma vez que funciona em regime de prontidão com escala de 24 horas.
- O Município também possui órgãos estaduais como Corpo de Bombeiros e Polícia Militar que atuarão em conjunto nas emergências.
- Serão estabelecidos níveis de aviso para o sistema de alerta, visando orientar as demais agências municipais quando se colocarão em regime de sobreaviso, prontidão e ordem de deslocamento.
- O tempo de mobilização de todos os órgãos envolvidos neste Plano é de no máximo 02 horas, independente do dia da semana e do horário do acionamento.
- A mobilização dos demais órgãos estaduais de emergência poderão ocorrer em até 02 horas após ser autorizada.
- O monitoramento deverá ser capaz, quando possível, prever o evento, de estabelecer as condições para um alerta indicando a possibilidade de ocorrências com 3 horas de antecedência para ocorrência de fortes precipitações pluviométricas que possam contribuir para os deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos.
- Conforme a interrupção de acesso ao município devido aos alagamentos, a Secretaria adotará a ativação de postos avançados que se antecederão as fortes precipitações, objetivando aperfeiçoar o atendimento à população vulnerável, bem como para mobilização dessa população para os pontos de apoio.

4. OPERAÇÕES

4.1 CRITÉRIOS E AUTORIDADE

4.1.1 ATIVAÇÃO DO PLANO

4.1.1.1 CRITÉRIOS

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil será ativado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que caracterizam um dos cenários de risco previsto, seja pela evolução das informações monitoradas, pela ocorrência do evento adverso ou pela dimensão do impacto, em especial:

Quando a precipitação monitorada pela Equipe de Meteorologia for superior ou igual a 25 mm de pancada horária ou 60 mm acumulado em 24 horas, será avaliado pelos agentes de defesa civil, *in loco*, aspectos geológicos estabelecidos no plano para monitoramento dos escorregamentos.

Quando a ocorrência de **escorregamentos, inundações ou alagamentos** for identificada por meio de solicitações feitas ao Centro de Operações da SEPDEC, através de contato telefônico, solicitação de outras agências municipais ou outros órgãos e por informação através da mídia, será ativado um posto avançado para atendimento da ocorrência.

4.1.1.2 AUTORIDADE

O Plano Municipal de Contingência poderá ser ativado pelas seguintes autoridades:

1-Chefe do Poder Executivo Municipal

2-Secretário Municipal de Proteção e Defesa Civil

3-Coordenador Técnico de Proteção e Defesa Civil

4.1.1.3 PROCEDIMENTO

Após a decisão formal de ativar o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil as seguintes medidas serão desencadeadas:

- A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil ativará o Plano de chamada, equipes que atuarão como postos avançados, o posto de comando e a compilação das informações.
- Os órgãos mobilizados ativarão os protocolos internos definidos de acordo com o nível da ativação (Atenção, Alerta e Alerta Máximo).
- Será estabelecido e enviado pelo Coordenador Técnico de Proteção e Defesa Civil ao Secretário de Proteção e Defesa Civil, que repassará ao Chefe do Executivo e a Secretaria de Comunicação Social da prefeitura o nível de aviso.
- Caberá a Secretaria de Comunicação Social da prefeitura a Difusão do nível de aviso aos outros Secretários Municipais.
- A população será avisada através da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura e da Secretaria de Defesa Proteção e Civil, através de SMS e mídias sociais, dos diversos níveis de aviso e consequentes ações a serem adotadas.

4.1.2 DESMOBILIZAÇÃO

A desmobilização será feita de forma organizada e planejada, priorizando os recursos externos e mais impactados nas primeiras operações. Deverá ordenar a transição da reabilitação de cenários para a reconstrução sem que haja interrupção no acesso da população aos serviços essenciais básicos.

4.1.2.1 CRITÉRIOS

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil será desmobilizado sempre que forem constatadas as condições e pressupostos que descaracterize um dos cenários de risco previstos, seja pela evolução das informações monitoradas, pela não confirmação da ocorrência do evento adverso ou pela dimensão do impacto, em especial:

- Quando a evolução da precipitação após a ativação do plano, monitorada pela Divisão de Meteorologia for inferior ou igual ao acumulado de 40 mm em 24 horas**.**
- Quando a evolução do nível dos Rios Mumbuca, Ludgero e demais córregos após a ativação do Plano, monitorados pelos Postos Avançados da SEPDEC, tiverem retornado ao status de vigilância.
- Quando os indícios de escorregamentos previstos no protocolo de monitoramento geológico não identificarem risco de escorregamentos.
- Quando a ocorrência de escorregamentos, inundações e alagamentos, tiverem sobre o controle de atendimento com recursos internos da SEPDEC.

4.1.2.2 AUTORIDADE

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil poderá ser desmobilizado pelas seguintes autoridades: Chefe do Poder Executivo Municipal; Secretário Municipal de Proteção e Defesa Civil; e Coordenador Técnico de Proteção e Defesa Civil.

4.1.2.3 PROCEDIMENTOS

Após a decisão formal de desmobilizar o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil as seguintes medidas serão desencadeadas:

- Os órgãos mobilizados ativarão os protocolos internos definidos de acordo com o nível da desmobilização (total ou retorno a uma situação anterior), dando prioridade ao restabelecimento dos serviços essenciais.
- A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil desmobilizará o plano de chamada, postos avançados, o posto de comando e a compilação das informações.

4.2 FASES

A resposta a ocorrências de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos no município de Maricá será desenvolvida nas diferentes fases do desastre: No pré-desastre, no desastre propriamente dito e na desmobilização.

4.2.1 PRÉ-DESASTRE

4.2.1.1 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil vem realizando o mapeamento

e a hierarquização de Risco geológico, bem como o mapeamento dos setores de alagamento e inundação dentro do território do município com objetivo de avaliar as condições de vulnerabilidade.

4.2.1.2 MONITORAMENTO

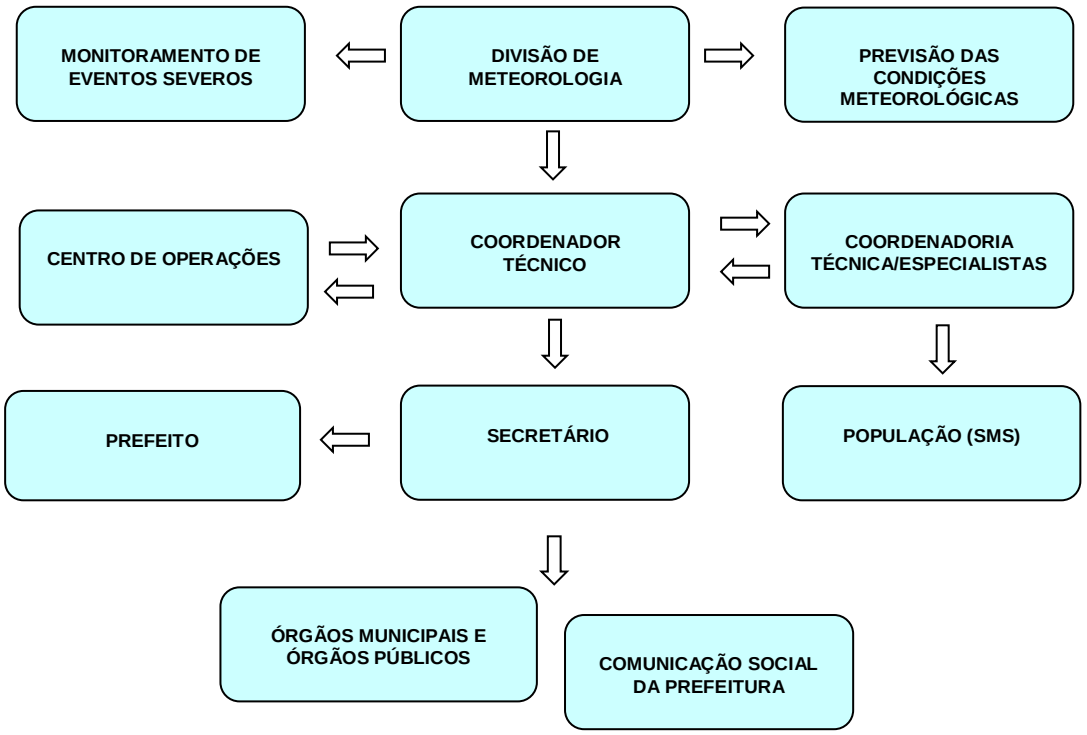
A Secretaria de Proteção de Defesa Civil de Maricá disponibilizará a previsão de tempo e, se necessário, emitirá avisos em caso de precipitações fortes (≥25mm/h) ou com acumulados altos (>60mm/24h). Nesta previsão são informados o resumo sinótico do dia e a previsão para os dois dias seguintes. Na sexta-feira a previsão deverá ser feita para o fim de semana e segunda-feira.

A partir deste monitoramento serão estabelecidos níveis de aviso que serão informados pelo Secretário Municipal de Proteção e Defesa Civil as entidades que compõem o Grupo de Atividades Coordenadas (GRAC), onde através dos protocolos estabelecidos no procedimento operacional para o sistema de alerta serão iniciadas as ações necessárias a cada nível de aviso, conforme quadro abaixo:

NÍVEIS DE AVISO	AÇÕES DESENVOLVIDAS
VIGILÂNCIA	Momento em que é realizado o monitoramento, ou seja, a rotina de acúmulo de informações, das diversas situações que podem gerar ou não um desastre.
ATENÇÃO	As agências municipais ficam prevenidas da possibilidade de ser chamada para o desempenho de sua missão constante do Plano de Contingência. Todas as providências de ordem preventiva, relativas à pessoal e material, e imposta pelas circunstâncias decorrentes da situação, são tomadas pelas diversas chefias, logo que a organização receba a ordem de SOBREAVISO. As pessoas envolvidas na emergência permanecem em seu local de trabalho ou em suas residências, mas, neste caso, em estreita ligação com a organização e em condições de poderem deslocar-se imediatamente para o local do trabalho, em caso de ordem ou qualquer eventualidade.
ALERTA	As Agências Municipais ficam preparadas para sair da sua base tão logo recebam a ordem para desempenhar qualquer missão constante do Plano de Contingências. Quando informada a situação de PRONTIDÃO - todas as pessoas envolvidas no Plano de Contingência deverão comparecer à sua organização no mais curto prazo possível. Todos ficam equipados e preparados no interior da organização.

ALERTA MÁXIMO	As Agências Municipais ficam preparadas, com todos os recursos necessários à sua existência fora de sua base, e em condições de deslocar-se e desempenhar qualquer missão, dentro do mais curto prazo ou daquele que lhe for determinado pelo Plano de Contingência.

Fluxograma de Comunicação para estabelecimento e divulgação dos níveis de aviso.



4.2.1.5 ACIONAMENTO DOS RECURSOS

Após ativação do plano de contingência, será realizado o plano de chamadas interno da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil e será adotado o Sistema de Comando de Incidentes, onde será iniciado o gerenciamento das operações e a análise das necessidades de recursos externos a Secretaria.

4.2.1.6 MOBILIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DOS RECURSOS

Após o gerenciamento das ações e a análise das necessidades serão adotados os postos de Coordenação Avançados, que irão informar a demanda de recursos necessários às operações de campo.

Serão priorizados os recursos necessários ao restabelecimento dos serviços essenciais à população.

4.2.2 DESASTRE

4.2.2.1 FASE INICIAL

4.2.2.1.1 DIMENSIONAMENTO DO EVENTO E DA NECESSIDADE DE RECURSOS (AVALIAÇÃO DE DANOS)

A partir da concretização do desastre caberá ao Coordenador Técnico a coordenação da equipe de avaliação dos danos e prejuízos.

Será utilizado como instrumento para tal avaliação o Formulário de Informação de Desastres, conforme estabelece a Instrução Normativa MDR 36, de 04 de dezembro de 2020, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

4.2.2.1.2 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES

Caberá ao Secretário Municipal de Proteção e Defesa Civil a solicitação ao Chefe do Poder Executivo para a instalação do gabinete de crise, que atuará segundo diretrizes do Sistema de Comando de Incidentes (SCI). Necessariamente serão membros desse grupo:

- Representantes do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;
- Representantes de órgãos que tenham atribuições legais ligadas ao evento adverso;

O grupo poderá convidar especialistas ou membros da administração pública de outras esferas para integrar a equipe de gestão de desastres.

Ainda que as decisões emanem desse grupo, a coordenação geral da crise caberá ao Secretário de Proteção e Defesa Civil.

4.2.2.1.3 ORGANIZAÇÃO DA ÁREA AFETADA

Caberá ao órgão de Proteção e Defesa Civil municipal a organização da cena, ativando preliminarmente as áreas para:

- Posto de Comando;
- Área de espera;
- Áreas de Evacuação;
- Rotas de fuga;
- Pontos de apoio;
- Abrigos;

Tais ações estarão contempladas na matriz de Atividades e Responsabilidades (A x R) definida em reunião em conjunto com as demais agências municipais que compõem o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SIMPDEC).

4.2.2.1.4 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LEGAIS DECORRENTES DA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE (Decretação de S.E ou E.C.P e elaboração dos documentos)

Caberá a Coordenadoria Técnica, após a avaliação dos danos e prejuízos causados pelo desastre a análise técnica de acordo com os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa MDR 36, de 04 de dezembro de 2020, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, subsidiar de informações técnicas o Secretário a fim do mesmo assessorar o Chefe do Poder Executivo municipal, quando da declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, bem como a confecção de toda documentação necessária.

4.2.2.1.5 CONSOLIDAÇÃO DO PRIMEIRO RELATÓRIO

Caberá a responsável pela Equipe de Especialistas da Secretaria de Defesa Civil a consolidação das informações, junto as demais divisões da Secretaria de Proteção e Defesa Civil.

4.2.2.2 RESPOSTA

A coordenação da resposta na fase do desastre será realizada pelo Gabinete de Crise da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil.

4.2.2.2.1 AÇÕES DE SOCORRO

4.2.2.2.1.1 BUSCA E SALVAMENTO

As ações serão realizadas inicialmente pelo Destacamento de Bombeiros Militar de Maricá, com apoio dos agentes de Defesa Civil, Guardas Municipais, conforme consta na matriz de atividades X responsabilidades.

4.2.2.2.1.2 PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

Tais ações serão desenvolvidas em conjunto com Destacamento de Bombeiros Militar 2/ 3 de Maricá, Serviço de Atendimento Médico de Urgência e profissionais da área de saúde pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde.

4.2.2.2.1.3 ATENDIMENTO MÉDICO E CIRÚRGICO DE URGÊNCIA

Caberá a Secretaria Municipal de Saúde após a triagem do nível de gravidade dos afetados, verificarem a unidade de saúde mais adequada e transportar os feridos.

4.2.2.2.1.4 EVACUAÇÃO

Quando for estabelecido o nível de aviso que necessitem a mobilização da população, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil através dos protocolos

existentes no procedimento operacional acionará os órgãos responsáveis para a abertura das edificações estabelecidas como pontos de apoio, e difundirá através de seus postos avançados, e Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil – NUPDEC, a notificação a população residente em áreas de risco.

A retirada dessa população será auxiliada pelos agentes de defesa civil e poderá contar com o apoio da guarda municipal.

4.2.2.2.2 ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS

4.2.2.2.2.1 CADASTRAMENTO

Caberá a Secretaria de Assistência Social o cadastramento da população afetada pelo desastre, o serviço de proteção e atendimento integral à família.

4.2.2.2.2.2 ABRIGAMENTO

Considerando a deficiência em nossa cidade de locais específicos para implantação de abrigos temporários, deficiências essas relacionadas à ausência de edificações com instalações físicas, hidrossanitárias e etc., a Secretaria de Proteção e Defesa Civil com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, optou por estabelecer inicialmente que sejam implantados pontos de apoio nas edificações escolares, que funcionarão quando da emissão de alerta e evacuação da população residente em áreas de risco, que deverão ficar ativos somente enquanto houver o risco de ocorrência de eventos adversos.

A implantação dos abrigos temporários estará diretamente relacionada à intensidade dos danos humanos consequentes do desastre, onde serão atendidos os munícipes que sua edificação for danificada/destruída, comprovadas pela vistoria técnica da SEPDEC, com auto de interdição e que o munícipe não tenha lugar algum de abrigo (casa de amigos, parentes).

A responsabilidade, ativação e administração dos abrigos temporários será da Secretaria de Assistência Social em conjunto com a Secretaria de Proteção e Defesa Civil.

4.2.2.2.2.3 RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DOAÇÕES.

ganização e distribuição de donativos.

4.2.2.2.2.4 MANEJO DE MORTOS

As ações de manejo com os mortos em decorrência do desastre, que envolverão transporte, identificação, liberação para funeral, serão realizadas em conjunto com a Coordenação do Serviço de Recolhimento de Cadáveres (CBMERJ), Instituto Médico Legal e Defensoria Pública.

4.2.2.2.2.5 ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA (CRIANÇAS E ADOLESCENTES, IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, ETC...)

De acordo com o cadastramento realizado pela Secretaria de Assistência Social, as ações desenvolvidas com esse grupo de necessidades especiais se darão em conjunto com a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Políticas para a Terceira Idade e Conselho tutelar.

4.2.2.2.3 MOBILIZAÇÃO ADICIONAL DE RECURSOS

Após o gerenciamento das ações e a análise das necessidades serão adotados os postos de coordenação avançados, que irão informar a demanda de recursos necessários às operações de campo.

4.2.2.2.4 SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DE OUTROS MUNICÍPIOS E DO NÍVEL ESTADUAL OU FEDERAL.

Caberá ao Gabinete de Crise a articulação e solicitação dos recursos externos ao município.

4.2.2.2.5 SUPORTE ÀS OPERAÇÕES DE RESPOSTA

Ficará a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão como responsável principal para o suporte financeiro nas operações de resposta.

4.2.2.2.6 ATENDIMENTO AO CIDADÃO E À IMPRENSA (INFORMAÇÕES SOBRE OS DANOS, DESAPARECIDOS, ETC.)

Ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura a divulgação das informações relacionadas ao desastre.

4.2.3 REABILITAÇÃO DE CENÁRIOS

4.2.3.1 RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Caberá a Autarquia de Obras (SOMAR), em conjunto com a Secretaria de Urbanismo o planejamento e a execução das obras de recuperação de infraestrutura das áreas afetadas pelos desastres.

4.2.3.2 RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS

Caberá a Secretaria de Iluminação Pública e a Autarquia Somar em conjunto com as concessionárias de serviços essenciais, tais como CEDAE, ENEL, Companhia de Telefonia as ações relativas ao restabelecimento de serviços essenciais.

4.3 ATRIBUIÇÕES

4.3.1 ATRIBUIÇÕES GERAIS

São responsabilidades gerais dos órgãos envolvidos no Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil:

I- Manter um plano de chamada atualizado do pessoal de seu órgão com responsabilidade pela implementação do Plano;

II- Desenvolver e manter atualizados os procedimentos operacionais padronizados necessários para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na implementação do plano;

III- Identificar e suprir as necessidades de comunicação para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na implementação do Plano;

IV- Identificar fontes de equipamento e recursos adicionais para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na implementação do Plano;

V- Prover meios para a garantia da continuidade das operações de seu órgão, incluindo o revezamento dos responsáveis por posições chave;

VI- Identificar e prover medidas de segurança para as pessoas designadas para a realização das tarefas atribuídas ao seu órgão na matriz de Atividades X Responsabilidades.

4.3.2 ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS – MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

Em anexo

5. COORDENAÇÃO, COMANDO E CONTROLE DA SEPDEC

Quando da ativação do plano de contingência será ativado o Sistema de Comando de Incidentes, que se trata de uma ferramenta gerencial, de concepção sistêmica e contingencial, que padroniza as ações de resposta em situações críticas de qualquer natureza ou tamanho neste procedimento operacional.

Esta Secretaria como consta no referido procedimento será a instituição que fará o monitoramento e dará a primeira resposta caso se concretize a evolução do desastre, sendo necessária então a adoção de um Plano de Operações interno para esta Secretaria, que inicialmente adotará uma estrutura mínima visando:

- Maior Segurança para as Equipes de Resposta e demais envolvidos em situação crítica;
- O alcance dos objetivos e prioridades previamente estabelecidas; e
- O uso eficiente e eficaz dos recursos (humanos, materiais, financeiros, tecnológicos e de informação) disponíveis, auxiliando em um melhor apoio logístico e administrativo ao pessoal operacional.

Cabe ainda ressaltar que a estrutura mínima pré-estabelecida pode ser alterada conforme a diminuição ou o aumento da intensidade do desastre.

5.1- PROTOCOLO DE COORDENAÇÃO

Avaliar a situação preliminarmente e implementar as ações voltadas para segurança da operação e obtenção de informações, levando em consideração os procedimentos padronizados e planos existentes.

Instalar formalmente o SCI (Sistema de Comando de Incidentes) e assumir formalmente a sua coordenação (telefone, Whatsapp, e-mail ou pessoalmente com as equipes envolvidas).

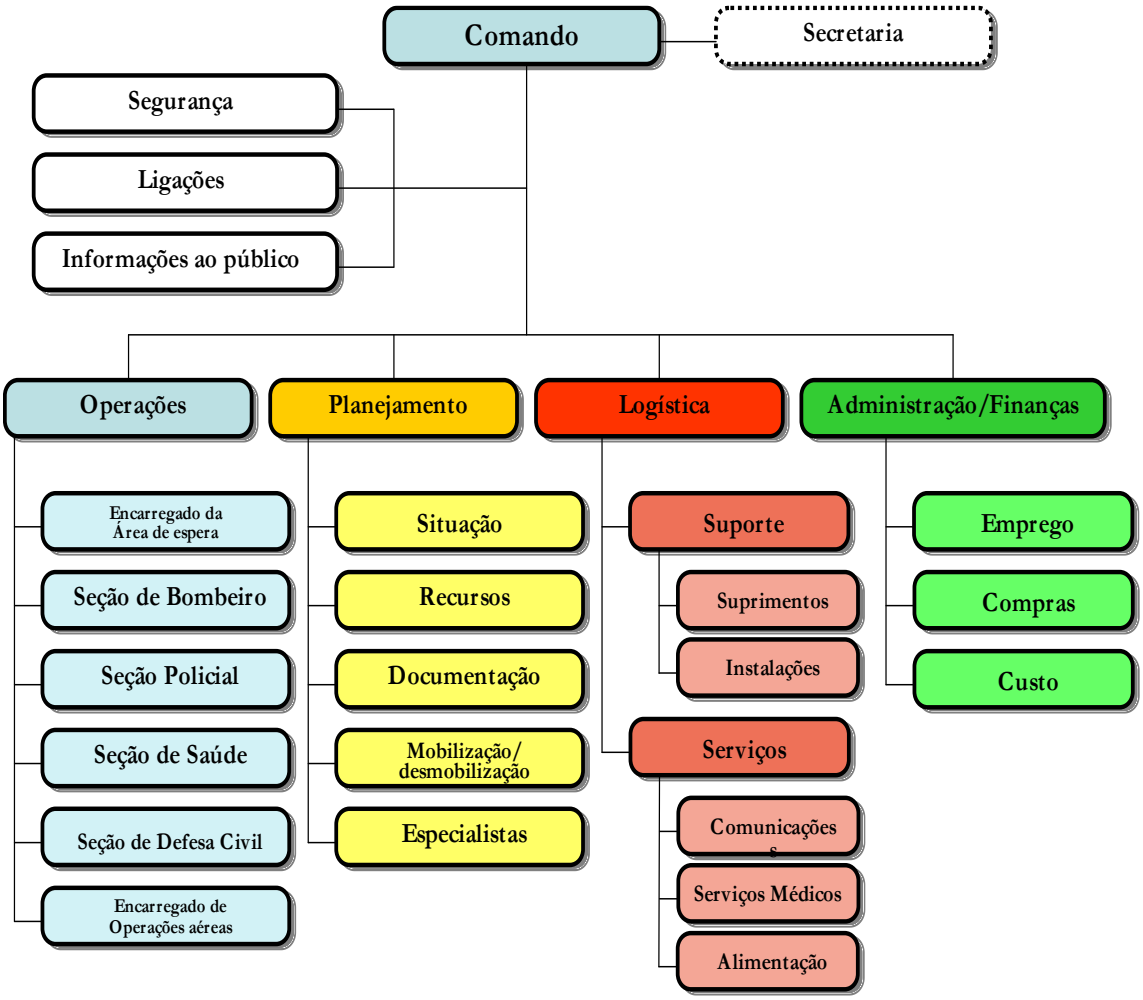
Estabelecer um Posto de Coordenação e comunicar aos recursos e superiores envolvidos sobre sua localização.

Estabelecer uma área de espera e designar um encarregado, comunicando aos recursos a caminho sobre o local.

Verificar a aplicação do Plano de Contingência, implementando ações e levando em consideração:

- Cenário identificado.
- Prioridades a serem preservadas, além de metas a serem alcançadas.
- Recursos a serem utilizados (quem, o quê, onde, quando, como e com que recursos).
- Organograma modular, flexível, porém claro.
- Canais de comunicação.
- Período Operacional (Horário de Início às 08h00min e Término 8h00min).
- Solicitar ou dispensar recursos adicionais conforme a necessidade identificada no Plano.
- Verificar a necessidade de implementar instalações e definir áreas de trabalho.
- Verificar a necessidade de implementar funções do SCI para melhorar o gerenciamento.
- Iniciar o controle da operação no posto de comando, registrando as informações que chegam e saem da coordenação.
- Considerar a transferência da coordenação ou instalação do comando unificado, se necessário.
- Realizar avaliação da situação, verificando se as ações realizadas e em curso serão suficientes para lidar com a situação e, se necessário, iniciar a fase seguinte, elaborando um novo Plano de Ação antes do fim do período operacional que estabeleceu.

5.2 – ORGANOGRAMA SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (SIMPDEC).



5.3 - PONTO DE APOIO E LOCAIS DE ABRIGO TEMPORÁRIO

Considerando a deficiência em nossa cidade de locais específicos para implantação de abrigos temporários, deficiências essas relacionadas à ausência de edificações com instalações físicas, hidrosanitárias e etc.

Considerando que existe uma cultura na maioria dos Municípios de nosso país a utilização das escolas como abrigo, que dependendo da intensidade do desastre esta utilização pode causar diversos transtornos, como por exemplo, a danificação da estrutura física da edificação, atraso do ano letivo.

Considerando que as bibliografias de Defesa Civil que abordam o assunto de implantação e gerenciamento de abrigos temporários, orientam que os mesmos permaneçam por no máximo 60 (sessenta) dias.

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil optou por estabelecer inicialmente que sejam implantados pontos de apoio, que funcionarão quando da emissão de alerta/alarme e evacuação da população residente em áreas de risco, que deverão ficar ativos por no máximo 3 (três dias).

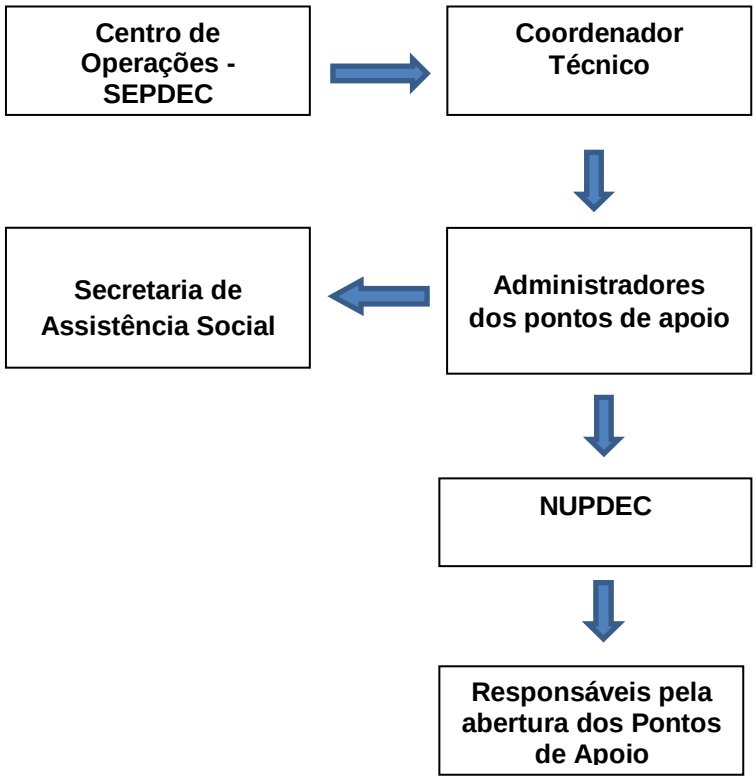
A implantação dos abrigos temporários estará diretamente relacionada à intensidade dos danos humanos consequentes do desastre, onde serão atendidos os munícipes que sua edificação for danificada/destruída, comprovadas pela vistoria técnica da SEPDEC, com auto de interdição e que o munícipe não tenha lugar algum de abrigo (casa de amigos, parentes).

Segue abaixo a relação de locais previamente estabelecidos através do planejamento realizado em conjunto com as Secretarias de Assistência Social, Educação, Esporte e Lazer, e representantes das instituições religiosas.

Foram estabelecidos níveis de prioridades para a utilização das edificações, caso seja necessário à ativação de abrigos temporários, conforme descrito abaixo:

- 1º Prioridade – Galpões Privados e Clubes de Serviços;
- 2º Prioridade – Instituições religiosas e afins;
- 3º Prioridade – Escolas.

ESQUEMA DE COMUNICAÇÃO PARA ATIVAÇÃO DO PONTO DE APOIO



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE MARICÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Homepage: www.marica.rj.gov.br
E-mail: comunicacao@marica.rj.gov.br
Endereço: Rua Álvares de Castro, nº 346 - Centro - Maricá - RJ - CEP: 24900-880
Telefones:3731-2067 / 2637-2053 / 2637-2054 / 2637-2055 / 2637-3706 / 2637-4208
SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
SECRETÁRIO. FABRICIO SOARES BITTENCOURT
Telefone(s): (21) 96411-6000
COORDENADOR TÉCNICO MAJOR BM WELLINGTON SILVA DE OLIVEIRA
TELEFONE: (21) 97160-6720

ANEXOS

ANEXO 01: CONTATOS DAS SECRETARIAS

CONTATO DAS SECRETARIAS E DOS SECRETÁRIOS (AS)				
SECRETARIAS	**TELEFONES**	**SECRETÁRIOS**	**TELEFONES**	**E-MAIL**
Administração	(21)2637 -2052	Maria José de Andrade	(21)99616-3068	admprefmarica@gmail.com / executiva@marica.rj.gov.br
Agricultura, Pecuária e Pesca	(21) 3731-4014	Júlio Cesar Silva Santos	(21)99705-3612	secretaria.juliocarolino@gmail.com
Assistência Social	(21)2637 - 2648	Jorge Luiz Cordeiro da Costa (Castor)	(21)96425 -6755	assistenciasocial@marica.rj.gov.br
Cidade Sustentável	(21)2637-2053 2637-2054	Helter Vianna	(21) 99605-3309	ambiente.marica.rj@gmail.com
Cultura	(21) 2634-1165	Sady Bianchin	(21)99681-9689	cultura@marica.rj.gov.br
Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria, Portos e Petróleo	(21) 3731-1488	Igor Sardinha	(22) 99824-1113	desenvolvimento.marica@gmail.com
Economia Solidária	(21) 2637-1639	Adalton da Motta	(21)99777-2988	economiasolidariamarica@gmail.com

Educação	(21)2637-2052 2637-2053 2637-2054	Adriana Luiza da Costa	(21)96889-1525	gabineteeducacaosme@marica.rj.gov.br
Esporte e Lazer	(21) 2634-0791	Filipe Dias Bittencourt	99664-5401	esportemarica@gmail.com
SOMAR	(21)3731-4912/2637-1581	Renato da Costa Machado	(21)97434-4186	somar.pmm@gmail.com
Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher	(21)2634-1197	João Carlos de Lima	(21)96675-2816	secretariappdhm@gmail.com
Planejamento, Orçamento e Gestão	(21) 99164-3756	Leonardo de Oliveira Alves	(61) 99113-9218	sepog@marica.rj.gov.br
Políticas para a Terceira Idade	(21)3731-0539	Lezirèe Regiane Figueiredo	21 97129-2527	secretariadoidosomarica@hotmail.com
Procuradoria Geral	(21) 2637-8461	Fabricio Monteiro Porto	21 99621-1255	gabineteprocuradoriamarica@gmail.com
Saúde	(21) 2637-2667	Dra. Solange Regina de Oliveira	(21) 99888-1433	saudemaricapmm@gmail.com
Ordem Pública e de Gabinete institucional		Rhonaltt Bueno Pereira	(21) 97629-5605	gabineteseop@marica.rj.gov.br

Empresa Pública de Transportes - EPT	(21)2634-2377	Douglas Carvalho	(21) 99920-0088	presidência@eptmarica.rj.gov.br
Turismo	(21) 3731-5094	Robson Dutra	(22) 99948-4724	turismo@marica.rj.gov.br
Urbanismo	(21)3731-9777	Celso Cabral Nunes	(21) 96812-2421	urbanismo.maricarj@gmail.com
Políticas Inclusivas	(21) 3731-2067 | 2637-2053	Sheila da Silva Pinto		
Habitação e Assentamentos	(21) 2637-1581 | 3731-4912	Vitor Maia	21 96574-4443	sec.habitacao@marica.rj.gov.br
Gabinete do Prefeito	(21) 2637-2052	Margareth Figueira	(21)997282884/ 99255-7783	gestao.mn@gmail.com
Companhia de Desenvolvimento de Maricá	(21)3995-3090	Olavo Noleto	62 9977-5007	codemar@codemar-sa.com.br
Comunicação Social	(21)3731-0289	Marcio Jardim		secommarica1@gmail.com comunicacao@marica.rj.gov.br
Iluminação Pública	(21) 2636-7141	Adelson Pereira	21 99625-0572	pmmiluminacao@gmail.com
Trânsito e Engenharia Viária	(21)2637-8737	Marcio da Silva Carvalho	21 96811- 1257	sectransitomarica@gmail.com

ANEXO 02- UNIDADES DE PONTO DE APOIO

BAIRRO	ENDEREÇO	Nº DE MORADIAS	Nº DE PESSOAS	TIPO DE EVENTO	PONTOS DE APOIO	RESPONSÁVEL	CONTATO
Lagoa da Barra	R. Paulo C. (R. 53)?) Av Beira Lagoa	13	52	Deslizamento	EM. Barra de Zacarias	Dir: Tamara Machado	cel:985700411
Inoã	Av. Carlos Marighella, Q. 08 L. 28	10	40	Queda de Blocos	EM. Darcy Ribeiro	Dir: Kátia Cruz	cel: 987131166
Inoã	Av das Esmeraldas	10	40	Queda de Blocos	EM. José Carlos e Almeida e Silva	Dir: Simone Torres	cel: 992298064
Ponta Negra	Rua Jaconé, 5	11	44	Deslizamento	EM.Profª Dilza da Silva Sá Rêgo	Dir: Raquel Cristina	cel: 997521789
Amizade	R. Pref. Joaquim Mendes	11	44	Deslizamento	EM. Marcus Vinícius C. Santana	Dir: Libia Costa	cel:997332334
Amizade	R. Pref. Joaquim Mendes	9	36	Deslizamento	EM. Marcus Vinícius C. Santana	Dir: Libia Costa	cel: 997332334
Recanto de Itaipuaçu	Rua Barão de Macayba, 437 A	9	36	Queda de Blocos	Igreja Pentecostal do Poder- Rua Carlos Mariguella	Pastor Ronan	cel: 970100540
Araçatiba	R.Ivan Mundin, L.17 Q.147	8	36	Deslizamento	EM. Benedicta Rangel	Dir: Vanda Timóteo	cel:964414326
Recanto de Itaipuaçu	Estrada Itaipú-Itaipuaçu	5+estrada	20	Queda de Blocos	Igreja Petecostal do Poder- Rua carlos Mariguella	Pastor Ronan	cel: 970100540

Recanto de Itaipuaçu	Rua Eng Domingos Barbosa, 446D	5	20	Queda de Blocos	Em. joão Monteiro	Dir: Ana Paula	cel: 998524664
Amizade	R. Pref. Joaquim Mendes, 372 - Av. B	4	20	Deslizamento	EM. Marcus Vinícius C. Santana	Dir: Libia Costa	cel:997332334
Amizade	R. Pref. Joaquim Mendes	4	16	Deslizamento	EM. Marcus Vinícius C. Santana	Dir: Libia Costa	cel: 997332334
Amizade	R. Pref. Joaquim Mendes, 371	4	16	Deslizamento	EM. Marcus Vinícius C. Santana	Dir: Libia Costa	cel: 997332334
Caju	Estrada do Caju - Avenida Primeiro de Maio	4	16	Deslizamento	EM. Antônio Rufino	Dir:Diana Ribeiro	cel: 985861973
Lagoa de Guarapina	R. Prefeito Joaquim Mendes	3	12	Deslizamento	Em. Reginaldo D. dos Santos	Dir: Claudia Medeiros	cel: 998785723
Recanto de Itaipuaçu	Rua Barão de Macayba (CASA AZUL)	3	12	Queda de Blocos	EM.joão Monteiro	Dir: Ana Paula	cel: 998524664
Amizade	R. Pref. Joaquim Mendes, 373 - Av. B	5	10	Deslizamento	EM.Marcus Vinícius C. Santana	Dir: Libia Costa	cel: 997332334
Lagoa da Barra	Est. Da Gamboa L.22 Q.54	2	8	Deslizamento	EM. Barra de Zacarias	Dir: Tamara Machado	cel:985700411

Lagoa da Barra	Estrada da Gamboa 1 (Estr. Maria Olympia Alcantara, 21 - Caju)	2	8	Deslizamento	EM. Barra de Zacarias	Dir: Tamara Machado	cel: 985700411
Amizade	R. Pref. Joaquim Mendes	2	8	Deslizamento	EM. Marcus Vinícius C. Santana	Dir: Libia Costa	cel:997332334
Bairro Boqueirão	R. 69 (continuação da 73) Q.28 L.123a	2 casas +1 em construção	8	Deslizamento	EM. Joana Benedicta Rangel	Dir: Vanda Timóteo	cel: 964414326
Amizade	Rua Pref. Joaquim Mendes	1	4	Deslizamento	EM.Marcus Vinícius C. Santana	Dir: Libia Costa	cel:997332334
Araçatiba	Av. Ivan Mundin, lt 31, qd 125	1	4	Deslizamento	EM. Marcus Vinícius C. Santana	Dir: Libia Costa	cel:997332334
Caju	Rua 9 s/n prox ao bar do Lelei na rua de terra	1	4	Deslizamento	EM. Antônio Rufino	Dir: Diana Ribeiro	cel: 985861973
Itapeba	Condomínio Recanto do Alecrim. Rua Oito, Lote 293	1 +1 em construção	4	Deslizamento	EM. Antônio Lopes da Fontoura	Dir: Eva Lobato	cel: 995593600
Araçatiba	R. Prof. Mundim	1 IGREJA + 1 casa	1	Deslizamento	EM. Marcus Vinícius C. Santana	Dir: Libia Costa	cel: 997332334

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE MARICÁ

ANEXO 03 - EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DA AUTARQUIA SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ (SOMAR)

EQUIPAMENTOS E OPERADORES

Núcleo Inoã	
Caminhão Toco	Moysés
Caminhão Toco	Waldelir
Truck	
Caminhão Truck	Junior
Caminhão Truck	Sebastião
Caminhão Truck	Marcos
Caminhão Truck	Fábio
Caminhão Truck	Josimar
PATROL	
Patrol	Edgar
Patrol	Cristiano (Tatá)
RETRO	
Retro	Wesley
Retro	Adelino
Retro	Celso
Retro	Willian
Retro	Léo
Coordenador do Núcleo	
MARCILIO	**(21) 99472-2105**

Núcleo Cordeirinho	
Caminhão Toco	Douglas
Caminhão Toco	Sr. Elson
Caminhão Toco	Luna
Caminhão Toco	Alex
Truck	
Caminhão Truck	Eduardo
Caminhão Truck	Thiago
PATROL	
Patrol	Matheus
Patrol	Diogo
Patrol	Josivan
RETRO	
Retro	Felipe
Retro	Nenén
Retro	Julio
Retro	Camarão
Coordenador do Núcleo	
ADENIZIO	**(21) 99172-8753**

Núcleo Itaipuaçu	
Caminhão Toco	Pedrinho
Caminhão Toco	Edmar
Caminhão Toco	Itamar
TRUCK	
Truck	Antônio
Truck	Sr. Antônio
Truck	Celino
Truck	Sr. Silvio
Truck	Flávio
RETRO	
Retro	Landerson
Retro	Adriano
Retro	Willian
Retro	Ita
Retro	Jacir
Retro	Davi
Retro	Gil
BOB CAT	
Bob Cat	Rafael
Bob Cat	Tim
Bob Cat	Lucas
PATROL	
Patrol	Toco

Núcleo São José	
Caminhão Toco	Wagner
Caminhão Toco	Elson
Caminhão Toco	Ezio
Caminhão Toco	Elias
Caminhão Toco	Eduardo
TRUCK	
Truck	Bizuca
RETRO	
Retro	Camarão
Retro	Cristiano
Retro	Bruno
Retro	Paulinho
Retro	Uendel
Retro	Rodrigo
PATROL	
Patrol	Gleuson
Patrol	Matheus
Coordenador do Núcleo	
EVANDRO	**(21) 99768-2803**

Patrol	Cebola
Patrol	Fabio
Patrol	Tiquinho
Patrol	Lascado
Patrol	Russo
PÁ CARREGADEIRA	
Pá Carregadeira	Edmilson
Coordenador do Núcleo	
IGOR	**(21) 99419-4436**

Núcleo Centro

TOCO	
Caminhão Toco	Chico
Caminhão Toco	Paulo
Caminhão Toco	Beto
Caminhão Toco	Wellingthon
Caminhão Toco	Marcos
Caminhão Toco	Mauro
Caminhão Toco	Nilson
Caminhão Toco	Zé Abrel
Caminhão Toco	Muiz
Caminhão Toco	Divan
Caminhão Toco	Vadi
Caminhão Toco	Zezé
PATROL	
Patrol	Cimar
Patrol	Neguinho
Patrol	Miqueias
Patrol	Fábio
RETRO	
Retro	Rafael
Retro	Washington
Retro	João Victor
Retro	Gabriel
Retro	Luana
Retro	Thiago
Retro	Elisel
Retro	Gerson
PÁ CARREGADEIRA	
Pá Carregadeira	Flor
VACOL	
Caminhão Vacol	Jorginho
Caminhão Vacol	Carlão

TRUCK	
Caminhão Truck	Nelson
Caminhão Truck	Wagner
Caminhão Truck	Joelson
Caminhão Truck	Arcanjo
Caminhão Truck	Wanderlei
Caminhão Truck	Renato
Caminhão Truck	Fusca (Eduardo)
CACHORREIRA	
Caminhão Cachorreira	Zé
Caminhão Cachorreira	Marcelo
Caminhão Cachorreira	Russo
MUNCK	
Caminhão Munck	Vinicius
Caminhão Munck	Adriano
Caminhão Munck	Aluísio
Caminhão Munck	Anderson
Caminhão Munck	Edson
ESCAVADEIRA	
Escavadeira	Marcelo
Escavadeira	Ceciliano
Escavadeira	Delson
MINI ESCAVADEIRA	
Mini Escavadeira	Magno
Mini Escavadeira	Fred
Mini Escavadeira	Vladimir
BOB CAT	
Bob Cat	Augusto
Bob Cat	Aluisio

Coordenador do Núcleo	
Osmar (Mazinho)	**(21) 99182-1403**
Ordiley (Ley)	**(21) 99472-2105**

ANEXO 4 - EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

- Caminhão Pipa, Caminhão Carroceria e Trator

Contato do operador do maquinário: Ednésio Antônio da Cruz

Telefone: (21)3731-4014

- Embarcações da colônia de pescadores

Contato Colônia Pescadores Z-&: Lidiane

Telefone: (21)981084445

ANEXO 05 - RECURSOS COMPLEMENTARES

ÓRGÃO	RESPONSÁVEL	TELEFONES
Secretário de Estado da Defesa Civil	Cel BM Leandro Sampaio Monteiro	23333213
Subsecretário de Estado da Defesa Civil	Cel BM Márcio Romano Correa Custódio	23333123
Superintendência Operacional de Defesa Civil	Cel BM Alexandre Silveira de Souza	23333047
Departamento Geral de Defesa Civil	Cel BM Marco Albino Lourenço Pereira	23337908
Regional de Defesa Civil da Região Metropolitana	Ten - Cel BM Mozart Martins Lopes	27180851
Centro de Monitoramento e Alerta – CEMADEN-RJ	Ten - Cel BM Alexander Anthony Barrera	22766423

ANEXO 06 - RECURSOS SUPLEMENTARES

ÓRGÃO	RESPONSÁVEL	TELEFONES
Secretaria Nacional de Defesa Civil SEPDEC / MDR	Alexandre Lucas Alves	(61) 2034-5513
Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres – CENAD	Armin Augusto Braun	(61) 2034-4600
Departamento de Articulação e Gestão	Karine da Silva Lopes	(61) 2034-5804
Departamento de Obras de Proteção e Defesa Civil– SEPDEC/MDR	Paulo Roberto Farias Falcão	(61) 2034-5584

ANEXO 07 - CLUBES EM MARICÁ

- Esporte Clube Maricá. R. Álvares de Castro, 172,Centro, Maricá – 24900-880. Contato: (21) 2637-2629.

- Rotary Club de Maricá. Rua Pastor Alcione Sobral, 5
Maricá – RJ. Contato:(21) 3731-950922

ANEXO 08 - RECURSOS MATERIAIS:

VIATURAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE MARICÁ

MODELO	PLACA	SITUAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
Frontier Pick UP	LUM 1F65	Operante	Sede da Defesa Civil
Hilux Pick UP	LUO 4C81	Operante	Sede da Defesa Civil
Hilux Pick UP	LUO 4C84	Operante	Sede da Defesa Civil
Hilux Pick UP	LUO 4C77	Operante	Sede da Defesa Civil
Hilux Pick UP	LVE 7B16	Operante	Sede da Defesa Civil
S – 10 Pick Up	KZP 9I22	Operante	Sede da Defesa Civil